Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Mark e Channel

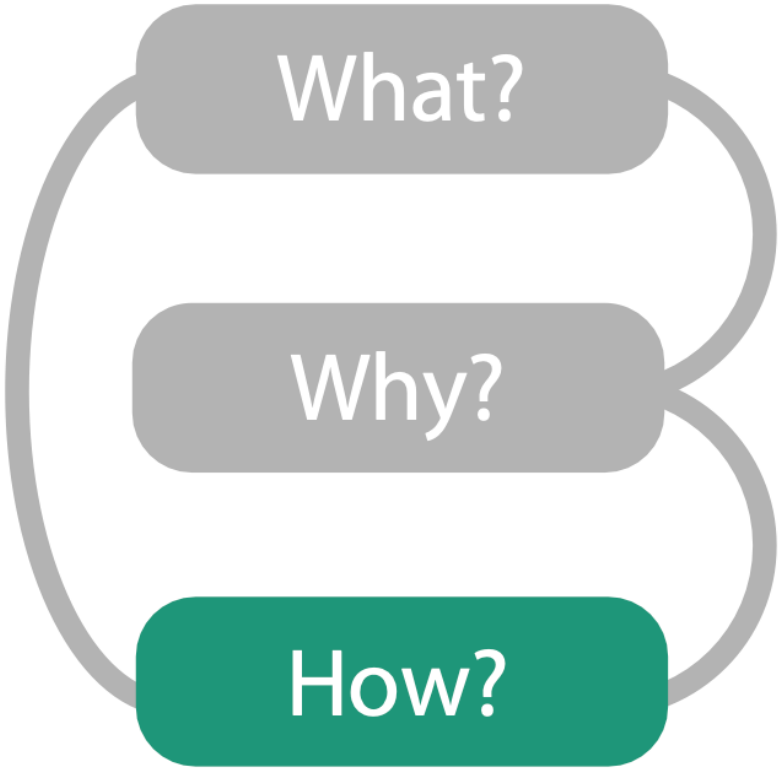
Gianmarco Cherchi

gianmarco.cherchi@unica.it

Visualizzare i dati (finalmente)

Data Visualization significa (anche) rappresentare graficamente (visualizzare) i dati

Ma come li possiamo visualizzare?



Mark e Channel

La creazione di tool di visualizzazione per i dati può essere vista come la combinazione di due aspetti fondamentali:

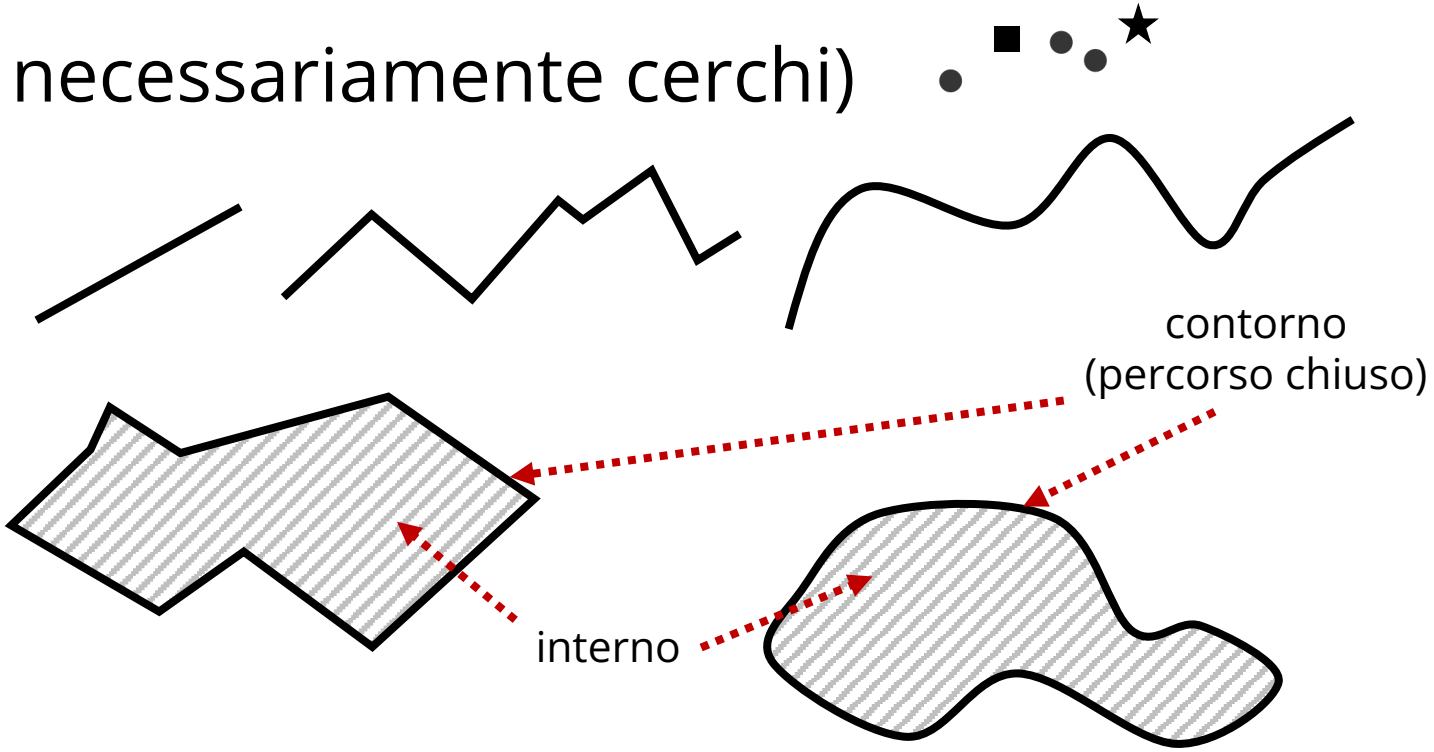
- elementi grafici (**mark**), come punti, linee, poligoni, …
- il loro aspetto (visual **channel**), come posizione, colore, dimensione, …
- anche le visualizzazioni più avanzate possono essere scomposte in mark e channel
- l'efficacia delle combinazioni di mark e channel dipende dal tipo di dati (impareremo a capire quando e quali usare)

- *NB: per coerenza con la letteratura non tradurremo mark e channel in italiano*

Mark per rappresentare item

I **mark** sono primitive geometriche (elementi grafici) che utilizziamo per rappresentare i dati

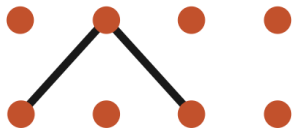
- punti (0D, 1 item, non necessariamente cerchi)
- percorsi (1D, N item)
- poligoni (2D, N item)
- poliedri (3D, 1 o N item, molto rari)

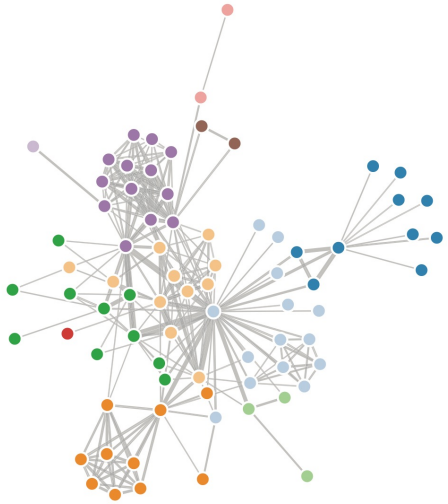


Mark per rappresentare i collegamenti

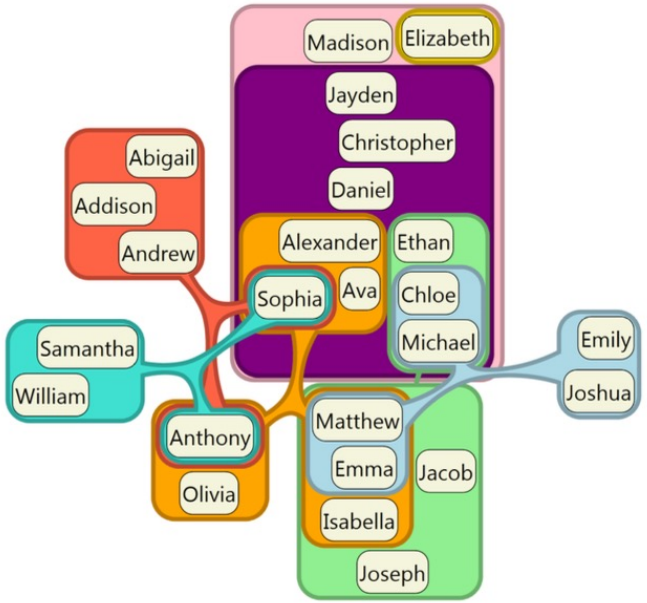
I **mark** sono primitive geometriche (elementi grafici) che utilizziamo per rappresentare i dati

- collegamenti tra nodi



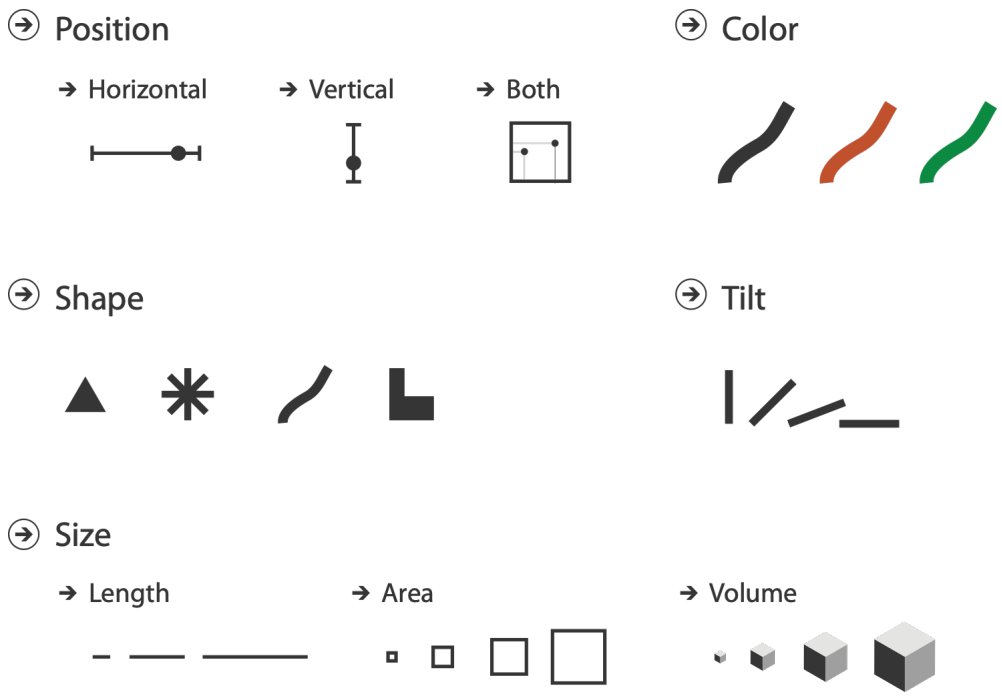


- concetto di "contenuto in..."



Channel

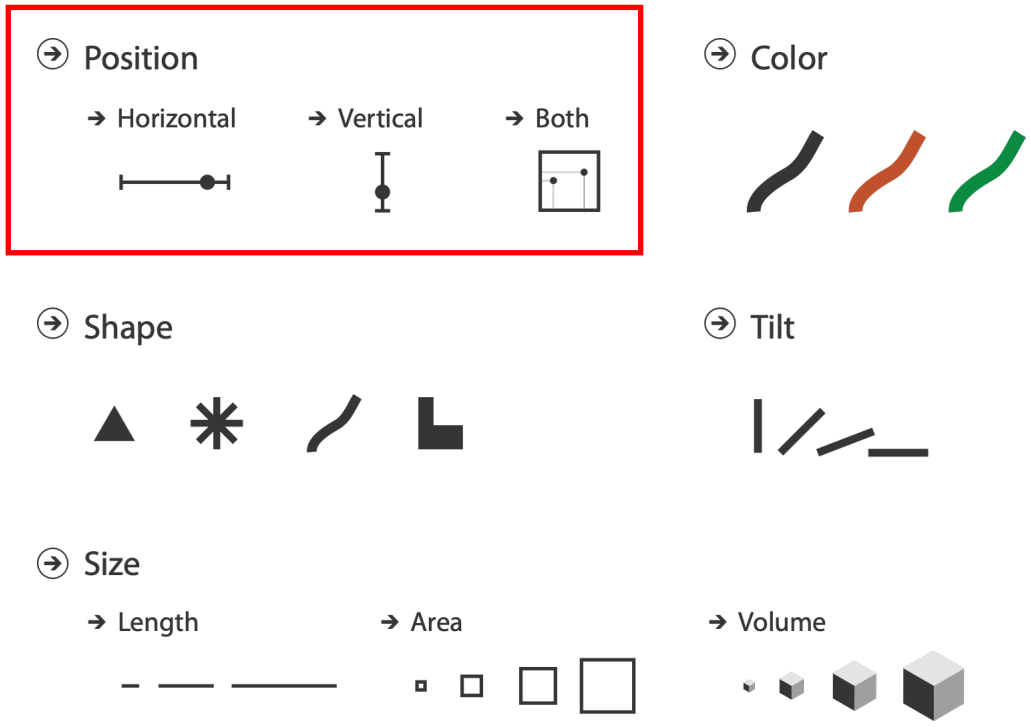
I **channel** sono la descrizione dell'aspetto dei mark, indipendentemente dalla dimensionalità delle primitive (0D, 1D, ...)



Channel

I **channel** sono la descrizione dell'aspetto dei mark, indipendentemente dalla dimensionalità delle primitive (0D, 1D, ...)

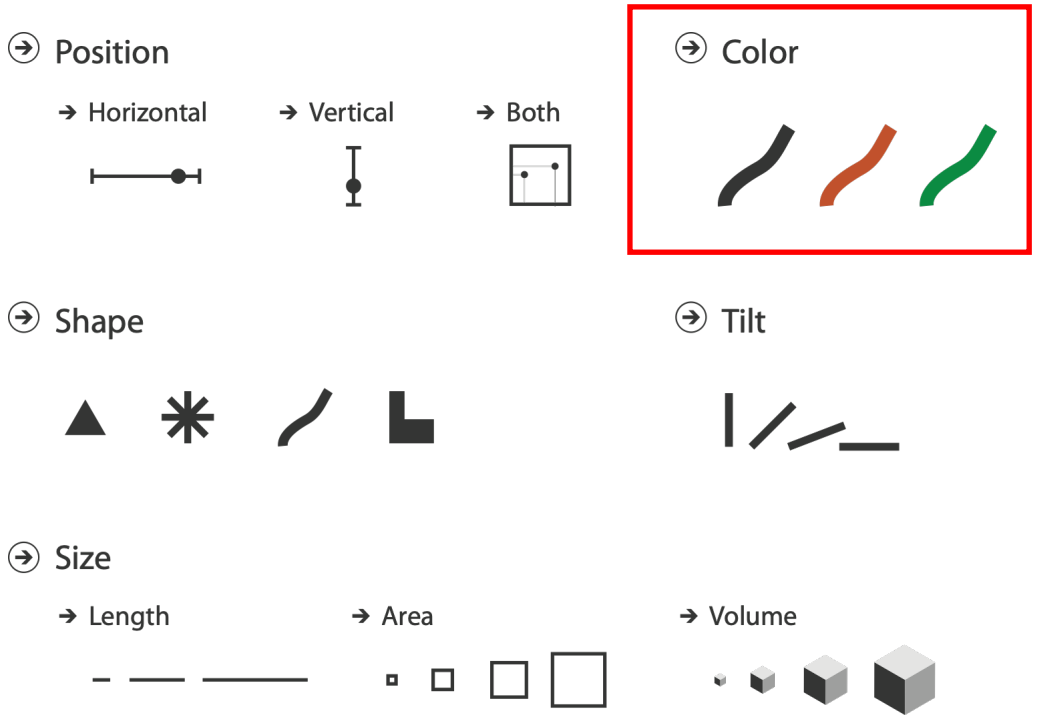
- posizione



Channel

I **channel** sono la descrizione dell'aspetto dei mark, indipendentemente dalla dimensionalità delle primitive (0D, 1D, ...)

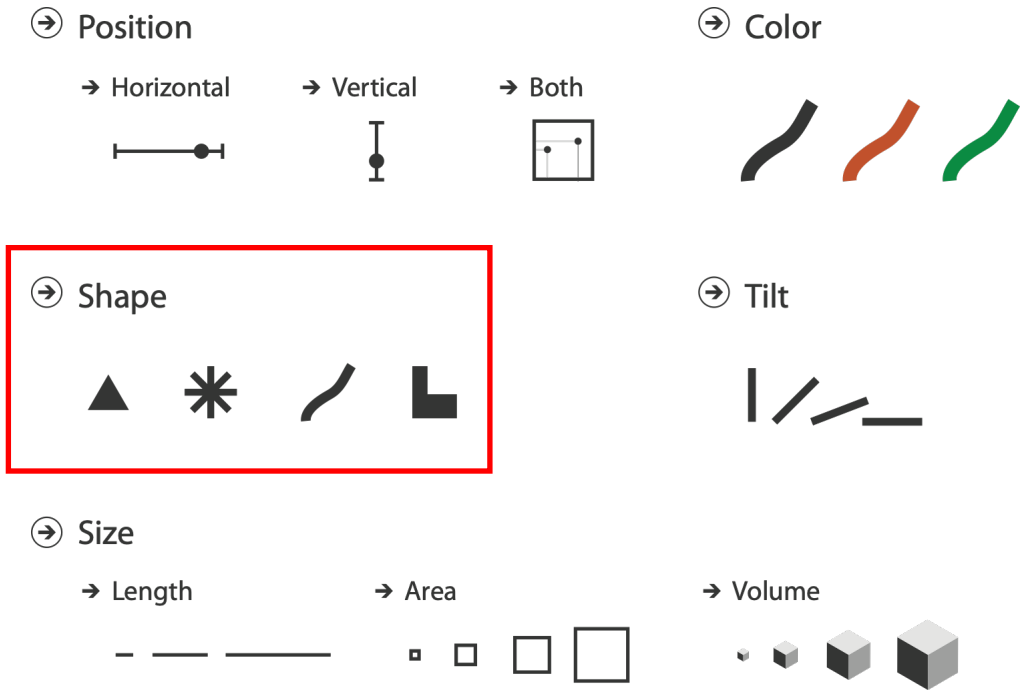
- posizione
- colore (suddiviso in tinta, saturazione e luminanza)



Channel

I **channel** sono la descrizione dell'aspetto dei mark, indipendentemente dalla dimensionalità delle primitive (0D, 1D, ...)

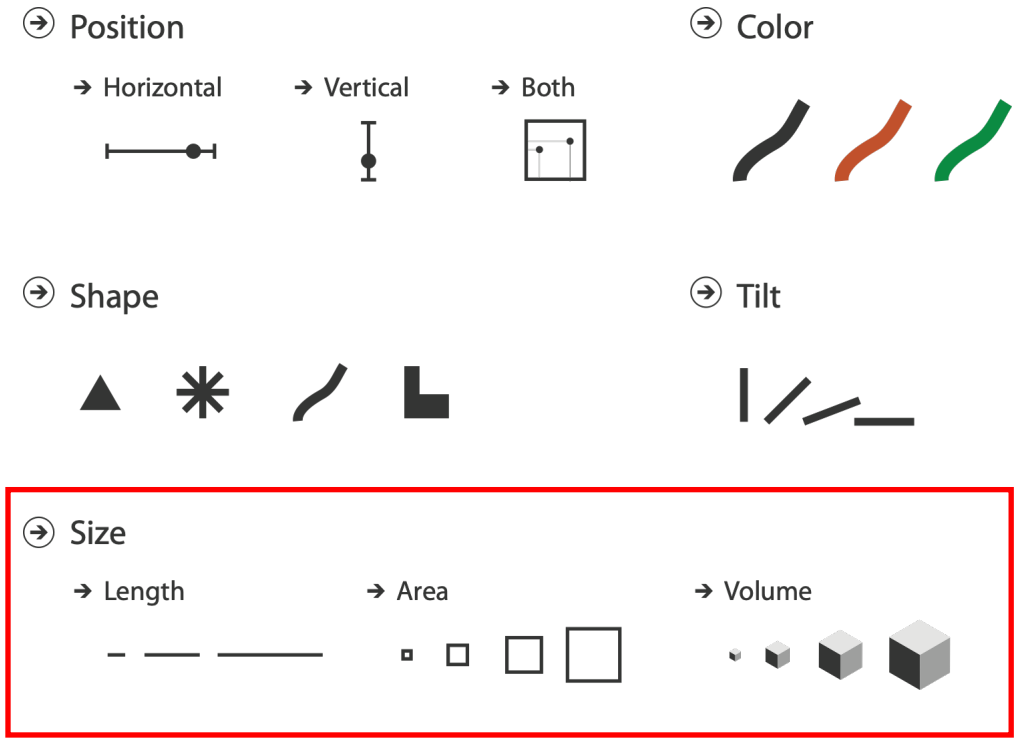
- posizione
- colore (suddiviso in tinta, saturazione e luminanza)
- forma



Channel

I **channel** sono la descrizione dell'aspetto dei mark, indipendentemente dalla dimensionalità delle primitive (0D, 1D, ...)

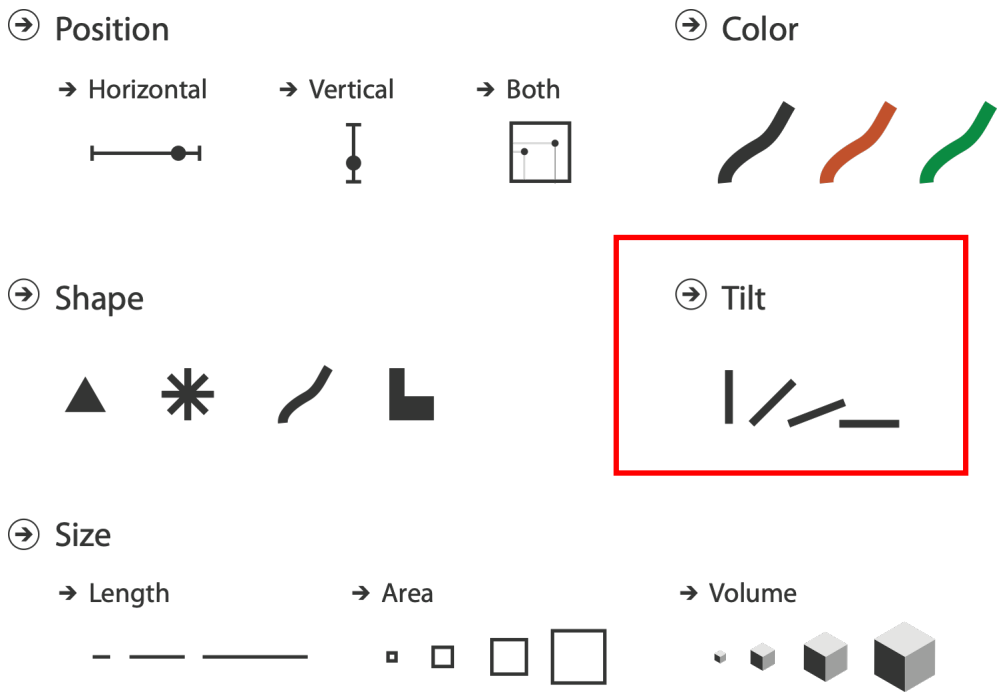
- posizione
- colore (suddiviso in tinta, saturazione e luminanza)
- forma
- dimensione
  - lunghezza per mark 1D
  - area per mark 2D
  - volume per mark 3D



Channel

I **channel** sono la descrizione dell'aspetto dei mark, indipendentemente dalla dimensionalità delle primitive (0D, 1D, ...)

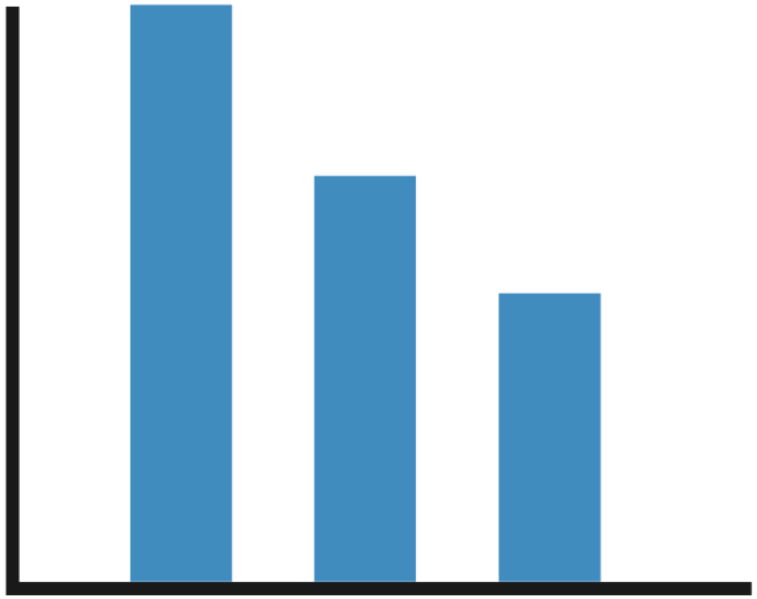
- posizione
- colore (suddiviso in tinta, saturazione e luminanza)
- forma
- dimensione
  - lunghezza per mark 1D
  - area per mark 2D
  - volume per mark 3D
- inclinazione
- ...



Mark e channel: Bar chart

Visualizziamo 2 attributi, uno quantitativo e uno non ordinabile

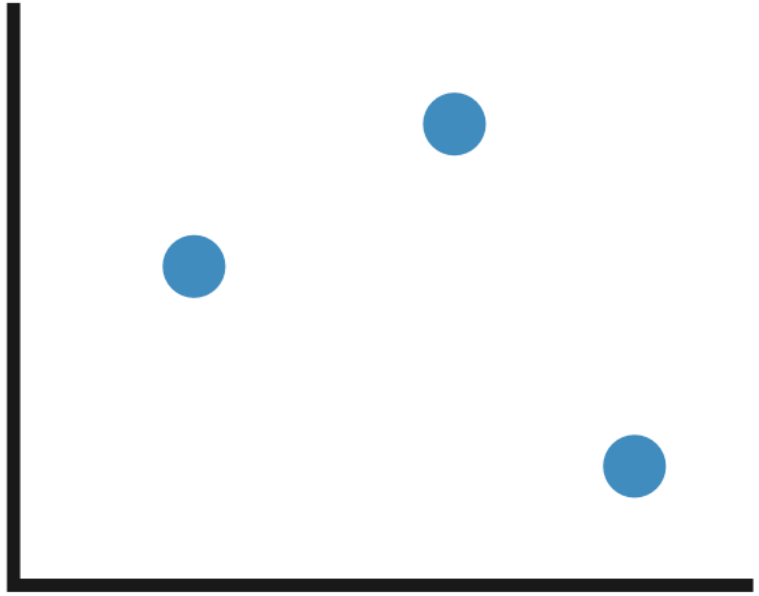
- **mark**: linea (barre, mark 1D)
- **channel 1**: posizione lungo l'asse verticale per l'attributo *quantitativo* (altezza)
- **channel 2**: posizione lungo l'asse orizzontale per l'attributo *non ordinabile*



Mark e channel: Scatterplot

Visualizziamo 2 attributi quantitativi

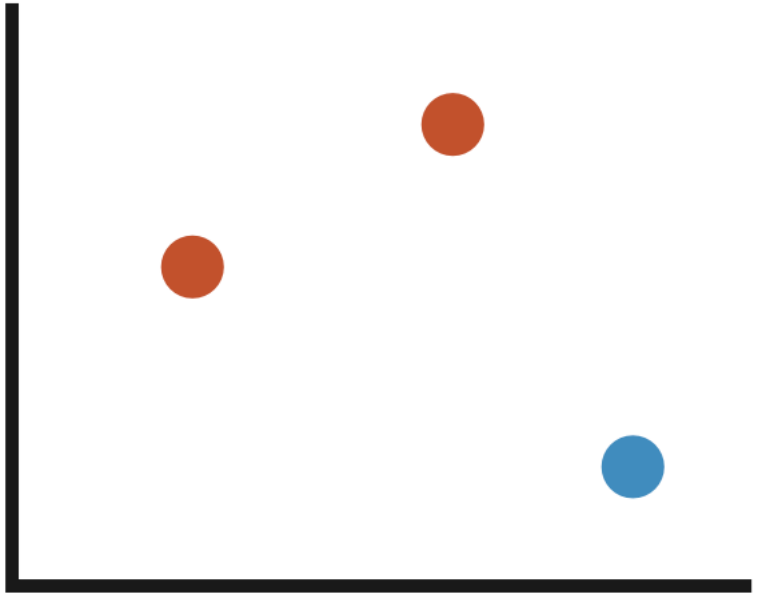
- **mark**: punto (cerchi, mark 0D)
- **channel 1**: posizione lungo l'asse orizzontale per il *primo* attributo quantitativo
- **channel 2**: posizione lungo l'asse verticale per il *secondo* attributo quantitativo
- NB: non ha più senso usare linee



Mark e channel: Scatterplot (versione 2)

Visualizziamo 3 attributi quantitativi

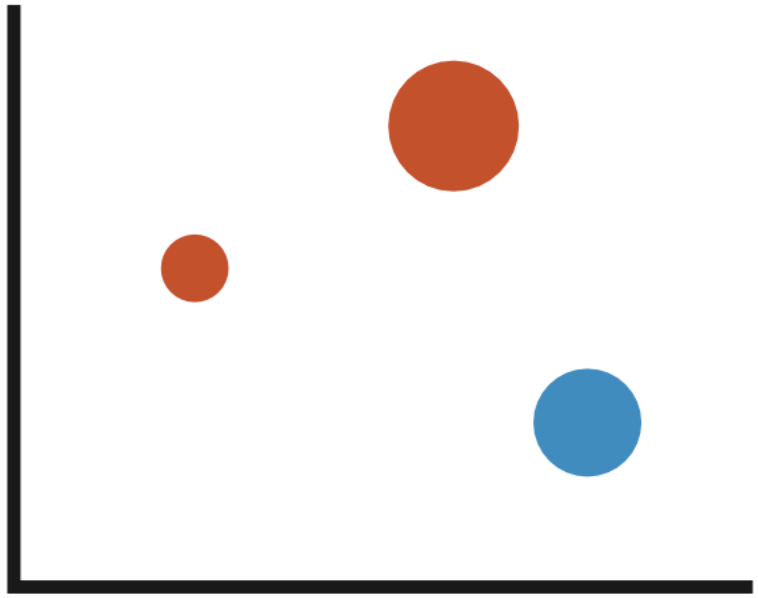
- **mark**: punto (cerchi, mark 0D)
- **channel 1**: posizione lungo l'asse orizzontale per il *primo* attributo quantitativo
- **channel 2**: posizione lungo l'asse verticale per il *secondo* attributo quantitativo
- **channel 3**: colore (tinta) per il *terzo* attributo quantitativo
  - * in realtà il 3 attributo può essere anche non ordinabile o ordinale



Mark e channel: Scatterplot (versione 3)

Visualizziamo 4 attributi quantitativi

- **mark**: poligono (mark 2D)
- **channel 1**: posizione lungo l'asse orizzontale per il *primo* attributo quantitativo
- **channel 2**: posizione lungo l'asse verticale per il *secondo* attributo quantitativo
- **channel 3**: colore (tinta) per il *terzo* attributo quantitativo
  - * in realtà il 3 attributo può essere anche non ordinabile o ordinale
- **channel 4**: dimensione (area) per il *quarto* attributo quantitativo



Tipi di channel

Suddividiamo i channel in due categorie, che corrispondono alle due differenti modalità con cui il nostro cervello li percepisce:

- channel **identità**: rispondono alle domande "*cosa?*" o "*dove?*"
  - Quale forma vediamo? Cerchio? Quadrato? ...
  - Quale colore?
  - Quel mark è "*contenuto in*" o "*collegato a*" qualche altro?

- channel **magnitudine**: rispondono alla domanda "*quanto?*"
  - Quanto è più lunga quella linea rispetto a quell'altra?
  - Quanto è più scuro quel mark rispetto a quell'altro?
  - Quanto spazio c'è tra quei due mark?

Espressività ed efficacia

Gli **stessi dati** rappresentati con **channel diversi** possono trasmettere un **messaggio diverso** (non tutti i channel possono essere usati in maniera intercambiabile)

Utilizziamo due principi per guidarci nella scelta:

- **espressività**: la visualizzazione scelta dovrebbe esprimere ***tutte e sole*** le informazioni contenute negli attributi del dataset
- **efficacia**: l'importanza degli attributi dovrebbe coincidere con l'efficacia dei channel usati per la loro visualizzazione (attributi più importanti visualizzati con channel più efficaci e viceversa)
  - NB: si rende necessaria una **classifica** dei channel per efficacia

Espressività

La visualizzazione scelta dovrebbe esprimere ***tutte e sole*** le informazioni contenute negli **attributi** del dataset

- dati **ordinabili** dovrebbero essere rappresentati in modo tale che il nostro cervello ***percepisca l'ordinamento***
  - utilizziamo i channel di tipo **magnitudine** (domanda "*quanto?*") per gli attributi ordinabili
  - *esempi*: lunghezza, area, ...
- dati ***non* ordinabili** dovrebbero essere rappresentati in modo che il nostro cervello ***non percepisca un ordinamento*** che non esiste
  - utilizziamo i channel di tipo **identità** (domande "*cosa?*" e "*dove?*") per gli attributi non ordinabili
  - *esempi*: tinta, forma, ...

Efficacia

L'**importanza degli attributi** dovrebbe coincidere con l'**efficacia dei channel** usati per la loro visualizzazione

- gli attributi più importanti dovrebbero essere visualizzati con i channel più efficaci (dal punto di vista comunicativo)
- viceversa, teniamo i channel meno efficaci per gli attributi meno rilevanti

- mettendo insieme **espressività** ed **efficacia** possiamo creare una classifica dei channel

Classifica dei channel

Channel **magnitudine** (attributi **ordinabili**)

Most

Position on common scale

Position on unaligned scale

Length (1D size)

Tilt/angle

Area (2D size)

Depth (3D position)

Color luminance

Color saturation

Same

Curvature

Volume (3D size)

Same

Least

Effectiveness

Channel **identità** (attributi **non ordinabili**)

Spatial region

Color hue

Motion

Shape

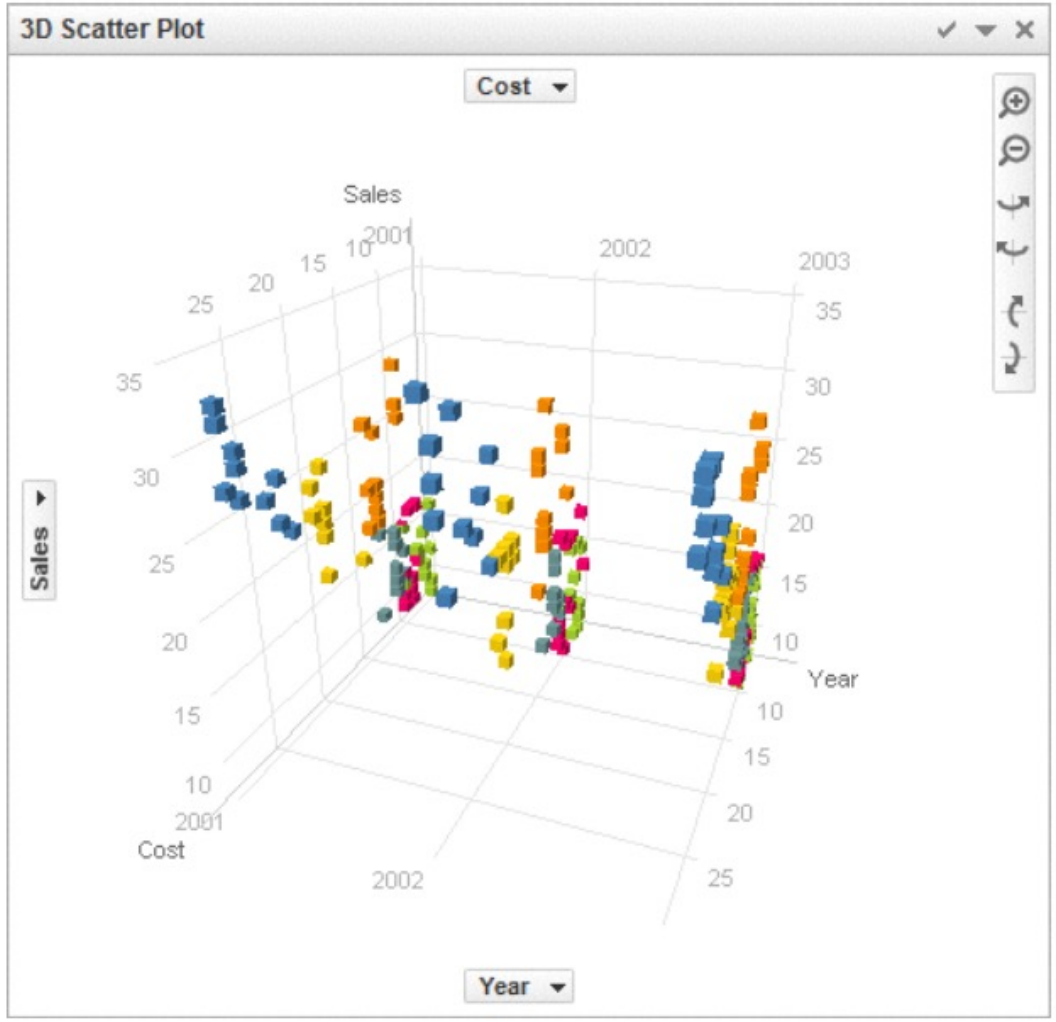
Alcune osservazioni

- Non è vietato usare channel magnitudine per attributi non ordinabili e channel identità per attributi ordinabili, ma la visualizzazione sarebbe povera (poco efficace) in quanto stiamo violando il principio di efficacia
- i channel di tipo **posizione nello spazio** sono in cima a **entrambe le classifiche** come channel più efficaci (sono gli unici channel che appaiono in entrambe le liste)
- l'efficacia della posizione nello spazio si applica solo a visualizzazioni 2D, mentre la posizione nello spazio 3D (profondità) è molto più in basso nella classifica

Posizione nello spazio 3D

Difficile da visualizzare/comprendere

- problemi di occlusione
- la prospettiva distorce
- meglio con l'interazione
  - variare il punto di vista
  - navigare nello spazio
- molto meglio nel 2D
  - per il tipo di visualizzazione che vediamo noi



[tibco.com]

Accuratezza

Ci serve un modo per valutare l'efficacia dei channel!

Accuratezza: misura quanto è vicina la ***percezione umana*** alle ***misure oggettive*** che visualizziamo

- una risposta matematica ce la fornisce la psicofisica* con la legge di Stevens
  - *branca della psicologia che cerca di misurare la percezione umana

sensazione percepita

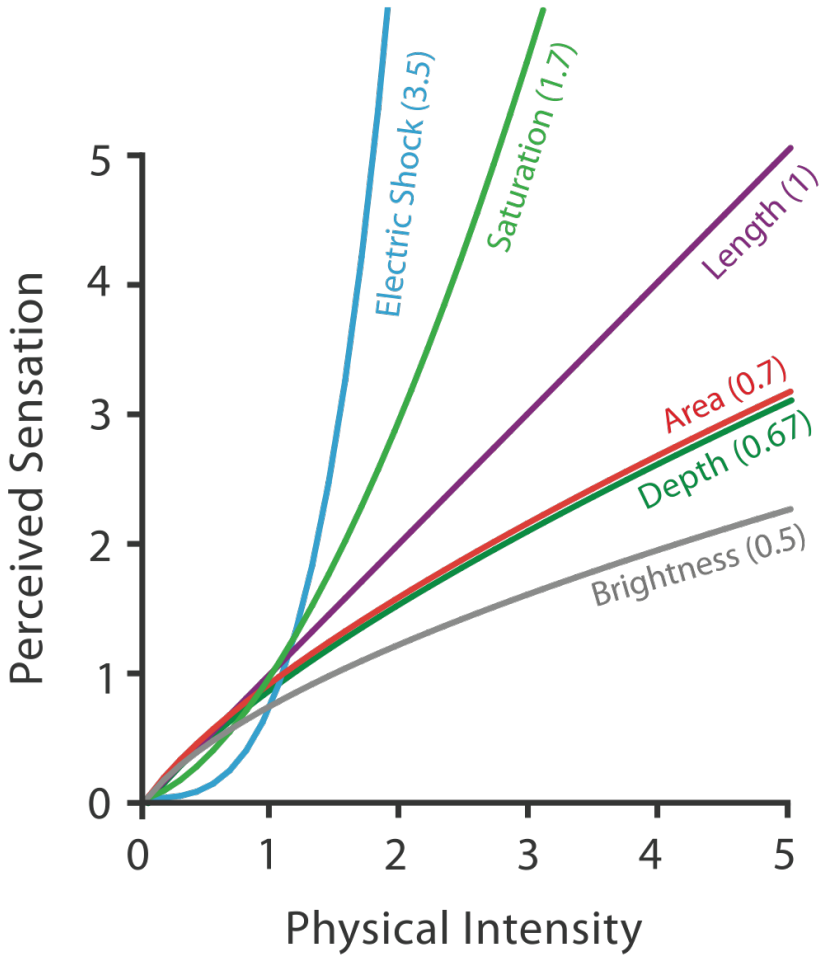
$$S = I^n$$

intensità fisica

esponente che varia da:
0.5 → *luminosità*
⋮
3.5 → *scarica elettrica*

Accuratezza

- la **lunghezza** ha esponente **n=1**, quindi la nostra percezione della lunghezza è molto vicina alla realtà
- la **saturazione** del colore (ma anche lo shock elettrico) ha esponente **n>1**, quindi la nostra percezione è distorta (*sovrastimiamo*)
- l'**area** e la **luminosità** hanno esponente **n<1**, quindi la nostra percezione è distorta (*sottostimiamo*)

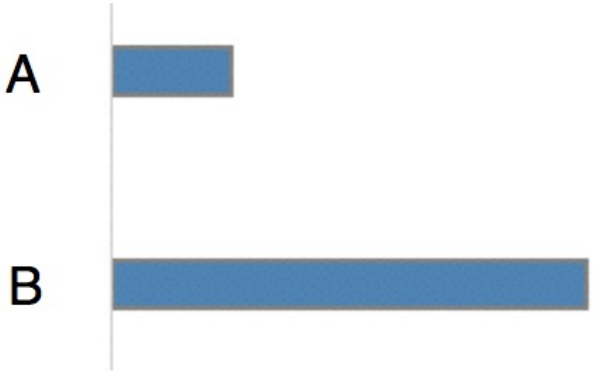


[Stevens 1975]

Accuratezza: esempio

- Quanto è più lungo B rispetto ad A?
- Riusciamo a rispondere abbastanza facilmente

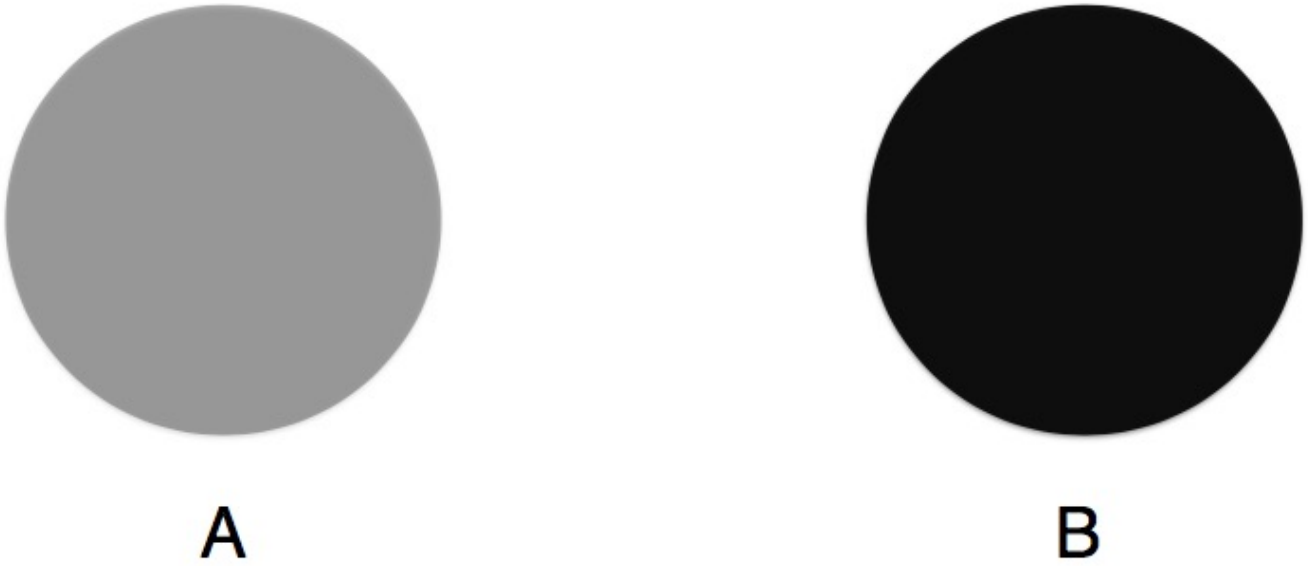
2x



4x

Accuratezza: esempio

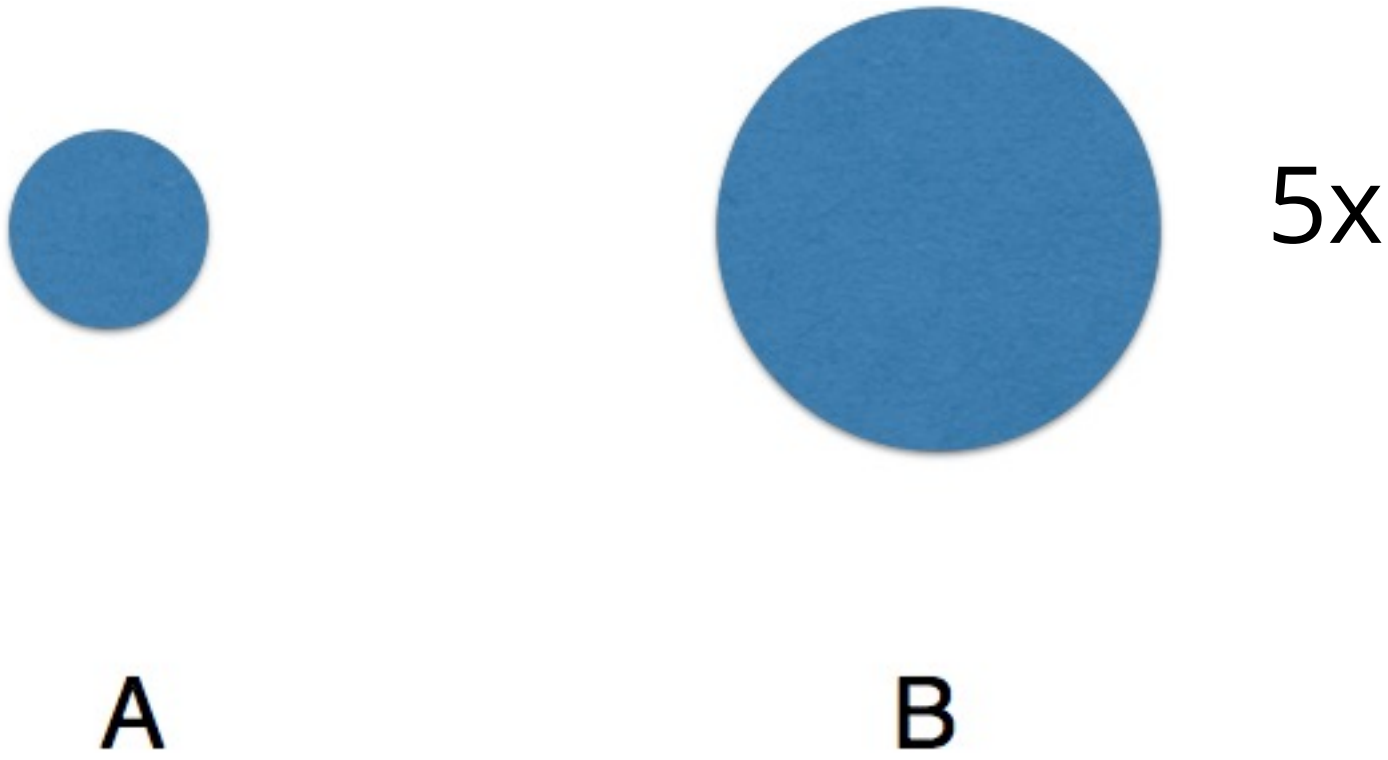
- Quanto è più saturo B rispetto ad A?
- Non è così semplice…



3x

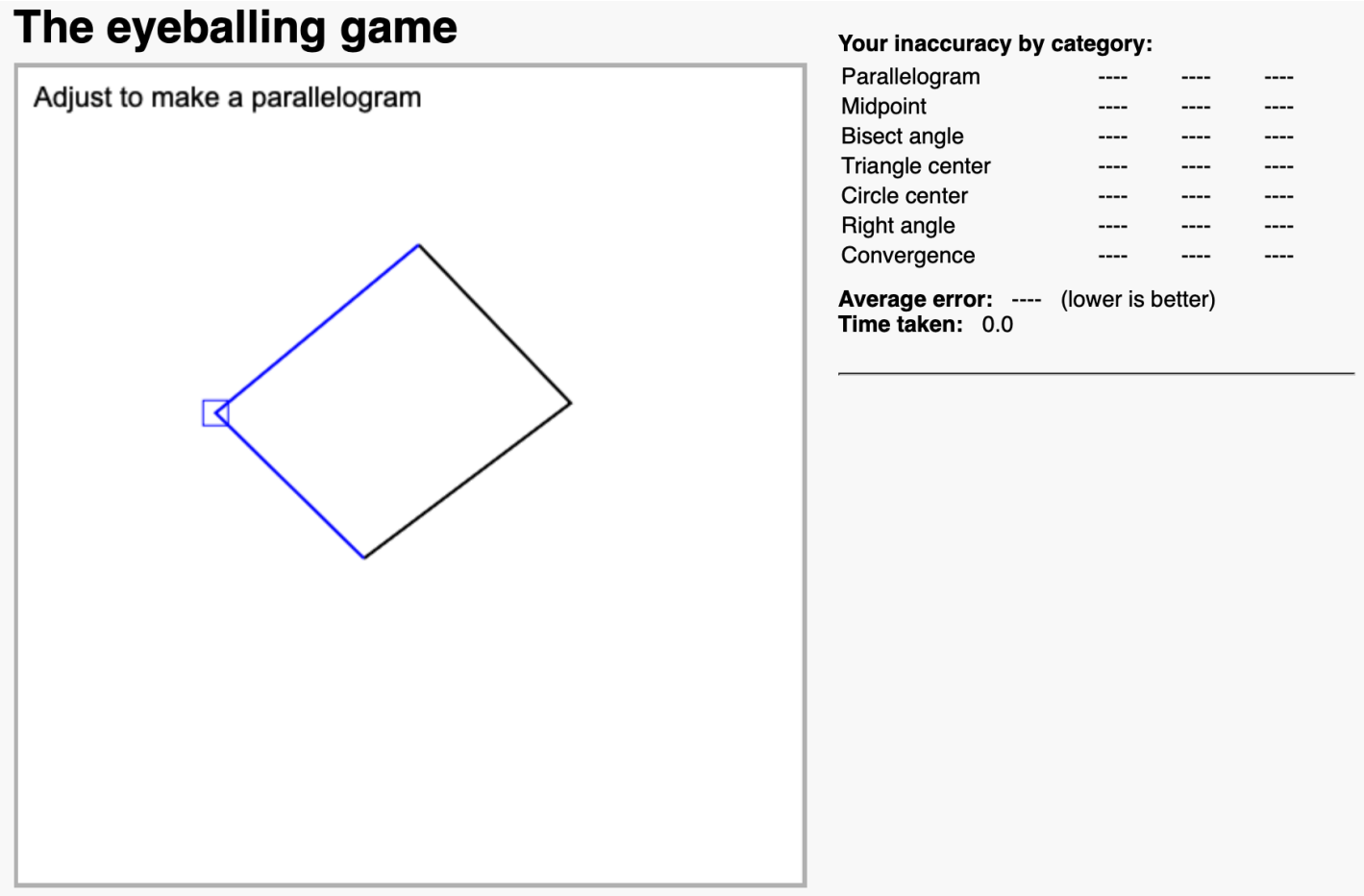
Accuratezza: esempio

- Quanto è maggiore l'area di B rispetto a quella di A?
- Non è così immediato…



Testa la tua accuratezza :)

- https://woodgears.ca/eyeball



Discriminabilità

Vogliamo ancora valutare l'efficacia dei channel!

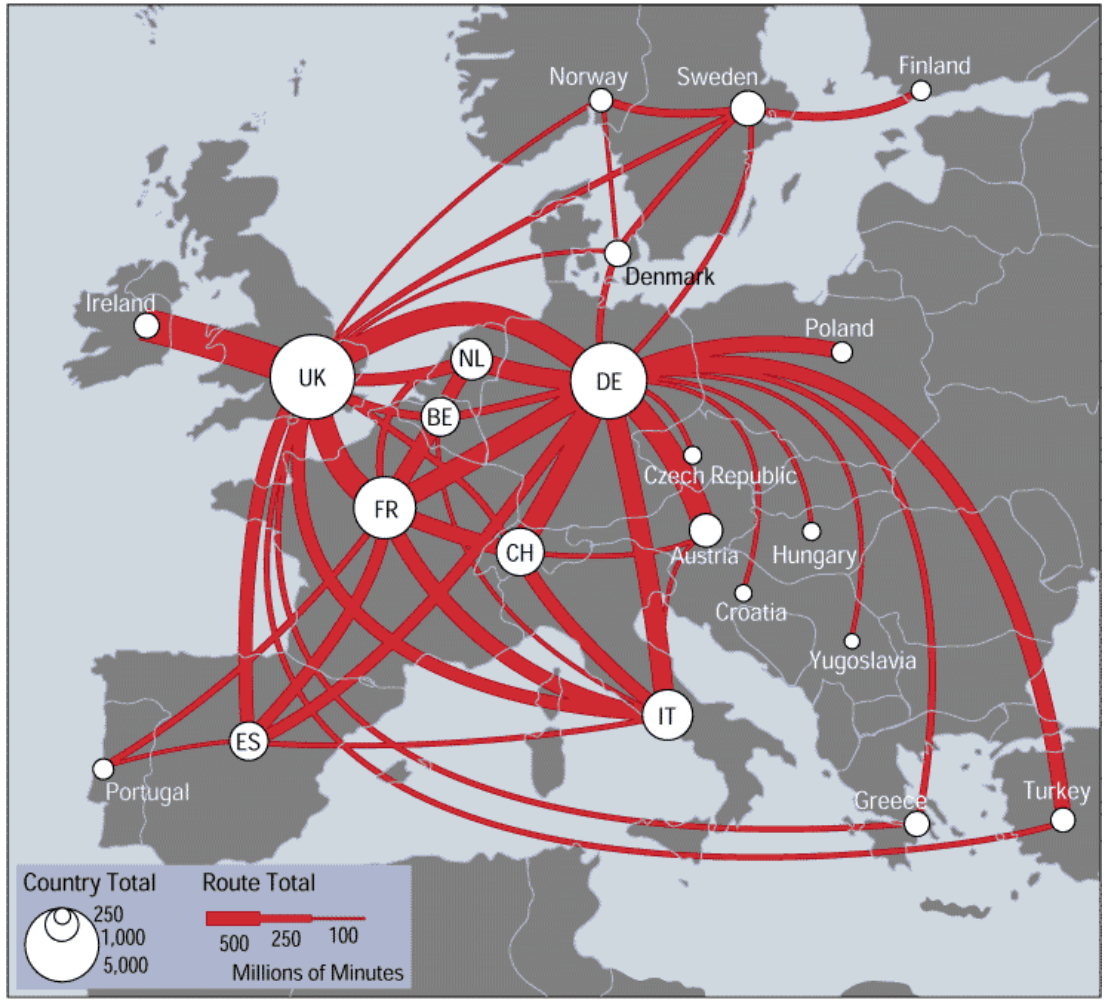
Discriminabilità: misura quanto la ***percezione umana*** è in grado di distinguere le ***differenze tra item*** mediante il channel scelto

- il numero di diversi "intervalli" del channel deve corrispondere al numero di variazioni degli item rappresentati
- *esempio*: lo spessore di una linea va bene per rappresentare 3 o 4 valori
  - se andiamo oltre la linea diventa più simile all'area di un poligono (il nostro cervello lo percepisce così)
- se abbiamo bisogno di rappresentare più valori dobbiamo optare per un altro channel (*esempio*: poligono) oppure provare ad aggregare gli item

Discriminabilità

In questo esempio lo spessore delle linee è utilizzato correttamente

- 3 valori possibili
- 100, 250 e 500
- e se avessimo 30 step?



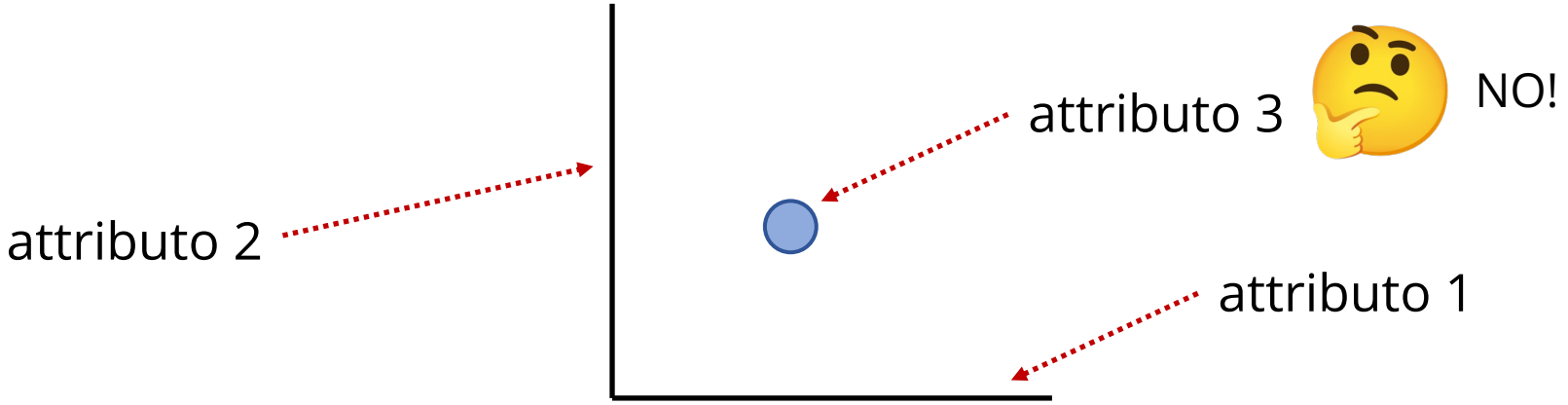
[visualcomplexity.com]

Separabilità

Sempre nell'ottica di valutare l'efficacia dei channel, non tutti i channel sono *indipendenti* tra loro (**separabili**), ma al contrario, alcuni di loro sono inseparabili (**integrati**)

Esempio:

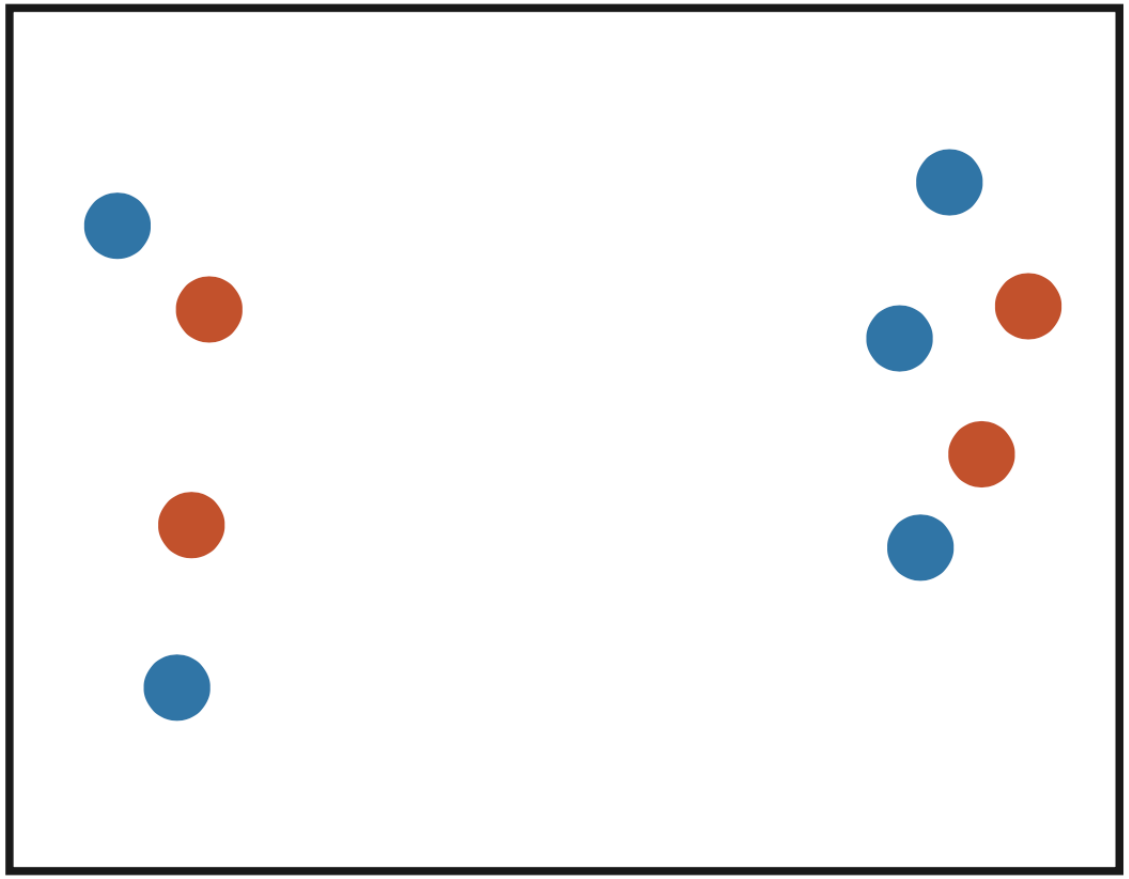
- non è possibile rappresentare un attributo usando l'asse orizzontale, uno utilizzando l'asse verticale e un terzo attributo **indipendente** usando la posizione nel piano (spatial region)...
  - il terzo attributo sarà inevitabilmente inseparabile dai primi due



Separabilità

Posizione e **colore** (tinta)

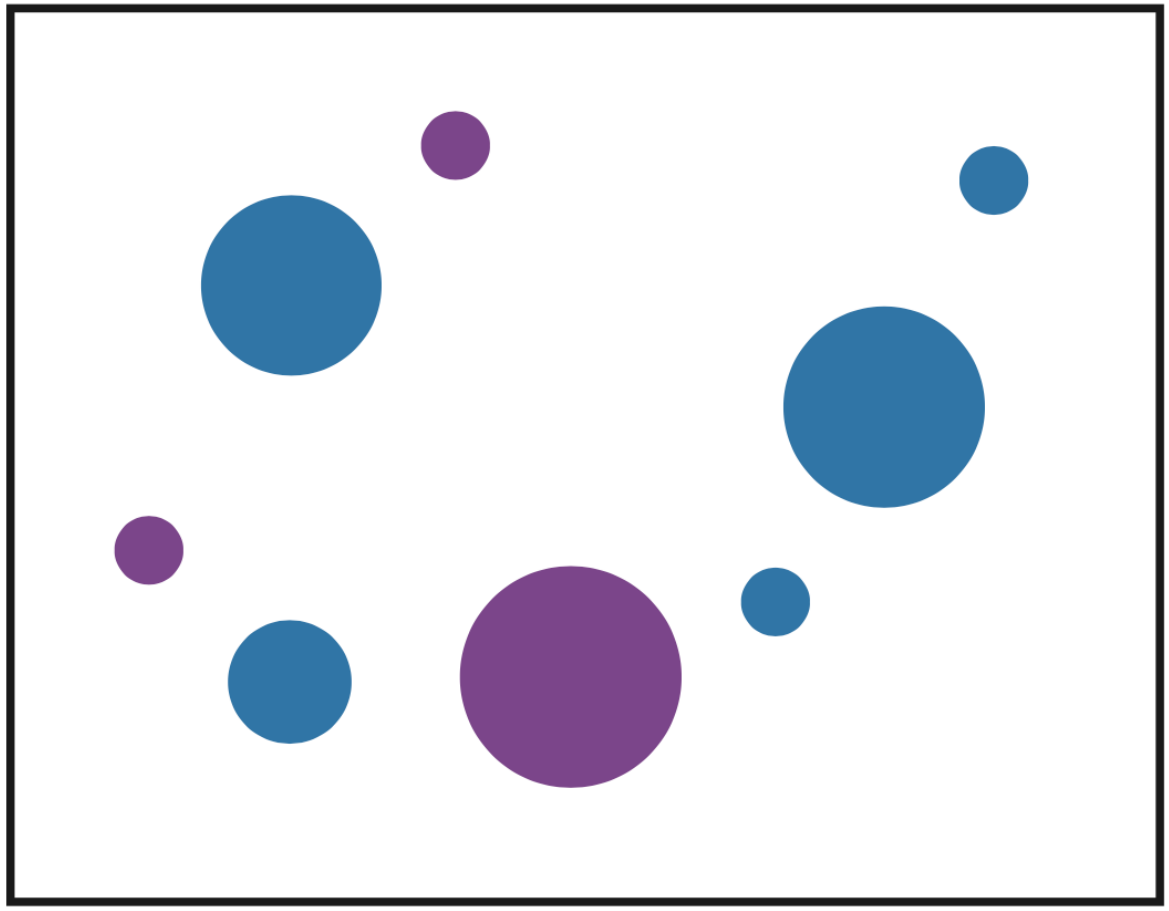
- totalmente separabili
- separiamo facilmente il gruppo sulla sinistra dal gruppo sulla destra
- separiamo facilmente il gruppo dei blu dal gruppo dei rossi



Separabilità

Dimensione e **colore** (tinta)

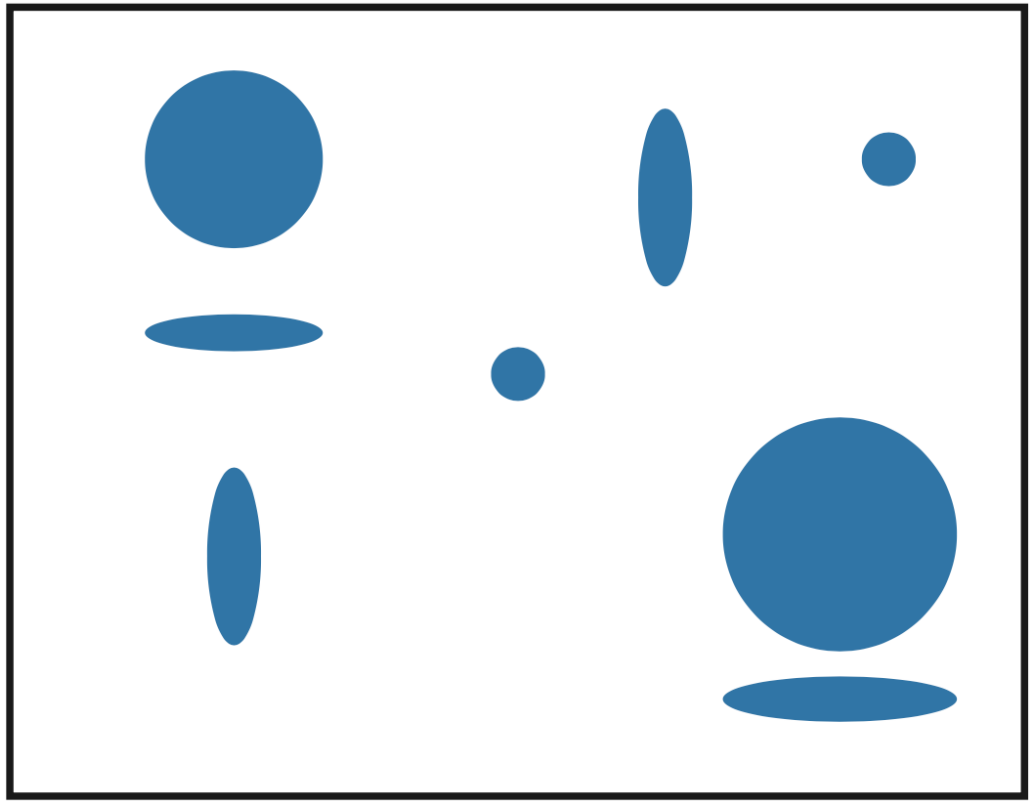
- separabili (con qualche difficoltà in più)
- individuiamo facilmente il gruppo dei più grandi e quello dei più piccoli
- all'interno del gruppo dei piccoli non è così semplice separare per colore
- NB: la dimensione interagisce con molti channel, inclusa la forma!



Separabilità

Larghezza e **altezza**

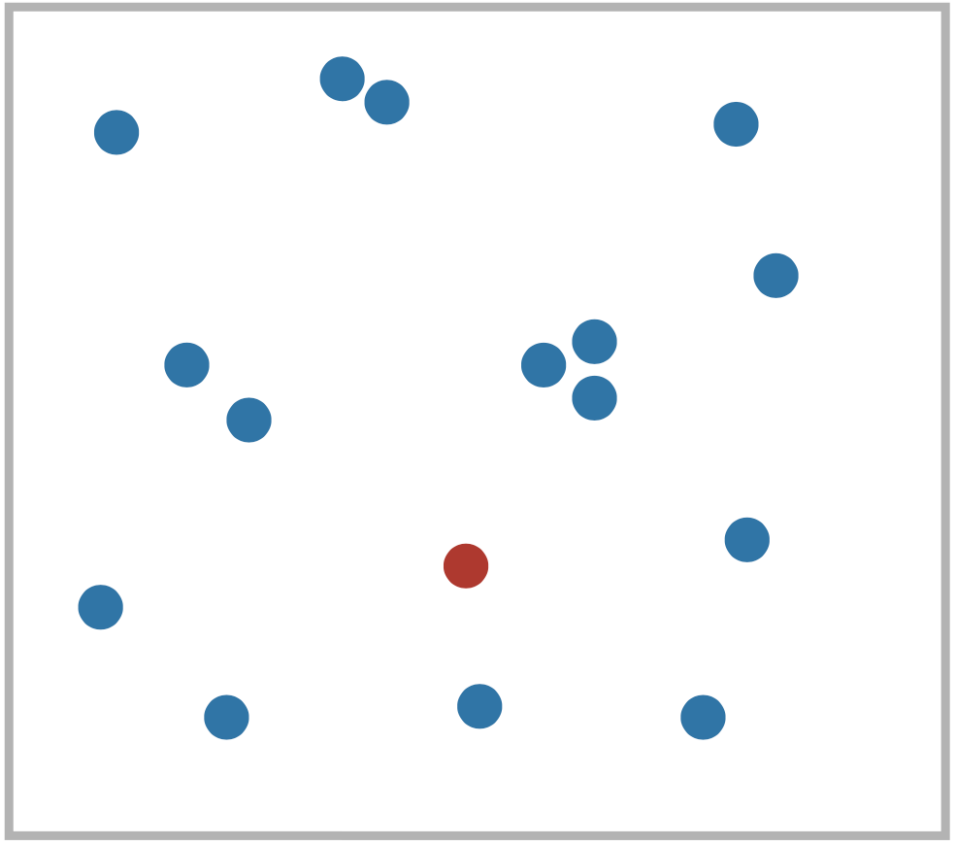
- rappresentiamo 2 attributi con 2 channel: larghezza e altezza
- difficili da separare (channel integrati)
- non riusciamo a separare immediatamente gli elementi con la stessa altezza
- non riusciamo a separare immediatamente gli elementi con la stessa larghezza
- la suddivisione più ovvia sarebbe in 3 gruppi: tondi grandi, tondi piccoli e deformati (non tondi)



Popout

Alcuni channel (non tutti) offrono un visual **popout**, ovvero la capacità di un singolo item di "**saltare all'occhio**" rispetto agli altri

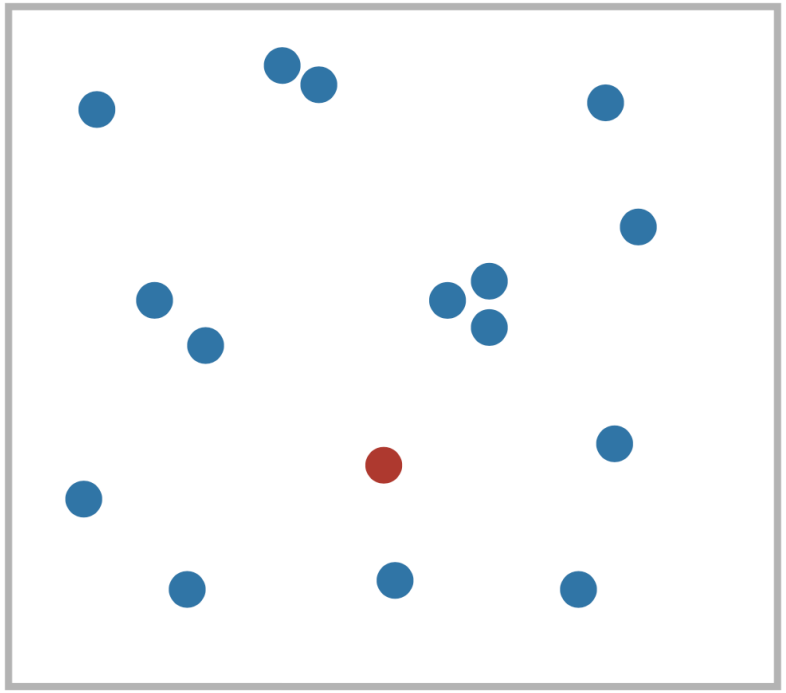
Esempio: il nostro cervello individua immediatamente l'elemento rosso nell'insieme di elementi blu



Popout: tinta

Il channel **colore** (**tinta**) fornisce quindi un visual popout

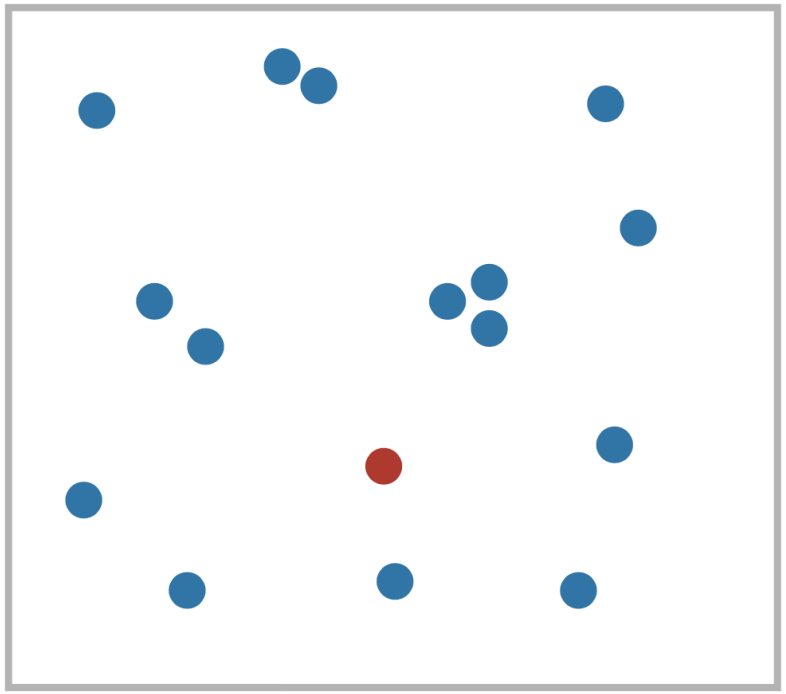
- non dipende dal numero di elementi presenti
  - non abbiamo bisogno di scansionare gli elementi uno a uno
  - il tempo richiesto in un insieme di 15 elementi è lo stesso richiesto per un insieme di 50

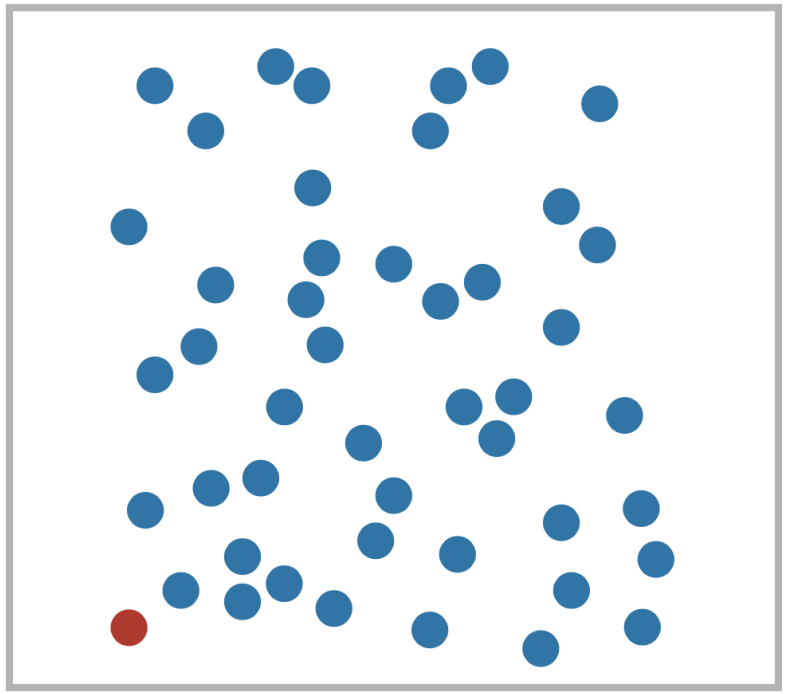


Popout: tinta

Il channel **colore** (**tinta**) fornisce quindi un visual popout

- non dipende dal numero di elementi presenti
  - non abbiamo bisogno di scansionare gli elementi uno a uno
  - il tempo richiesto in un insieme di 15 elementi è lo stesso richiesto per un insieme di 50

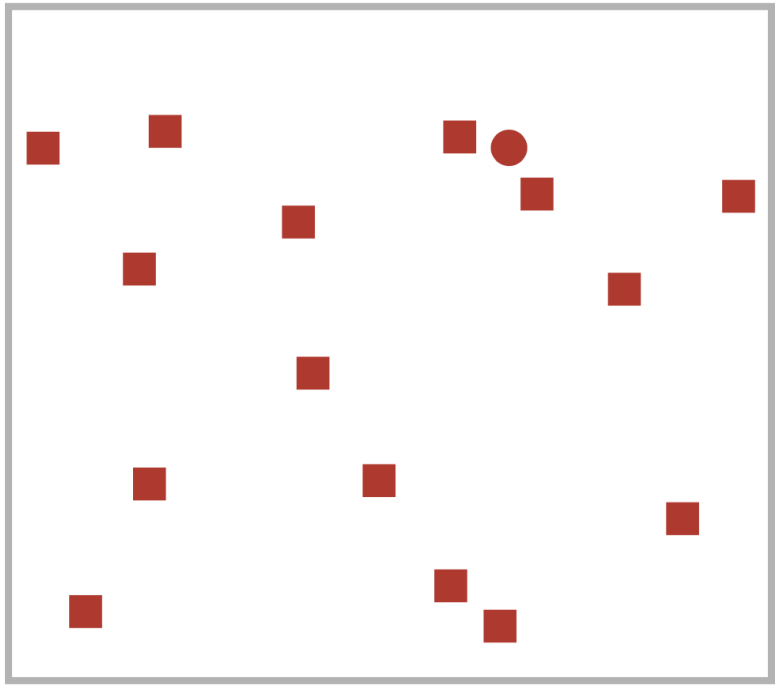




Popout: forma

Anche il channel **forma** fornisce un visual popout

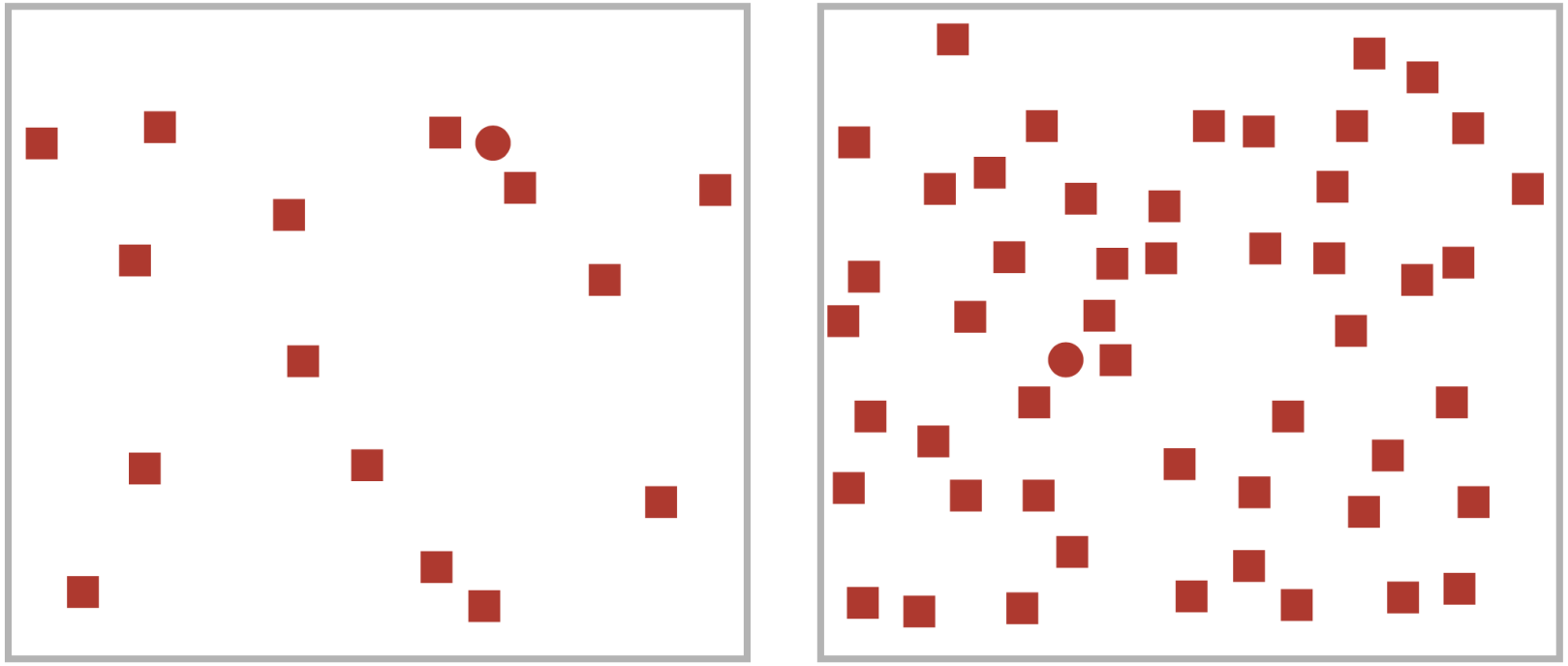
- anche qui individuiamo il cerchio nell'insieme di quadrati senza dover analizzare gli elementi uno ad uno
  - anche se **richiede più tempo** rispetto all'esempio col colore
  - anche in questo caso il numero di elementi non incide



Popout: forma

Anche il channel **forma** fornisce un visual popout

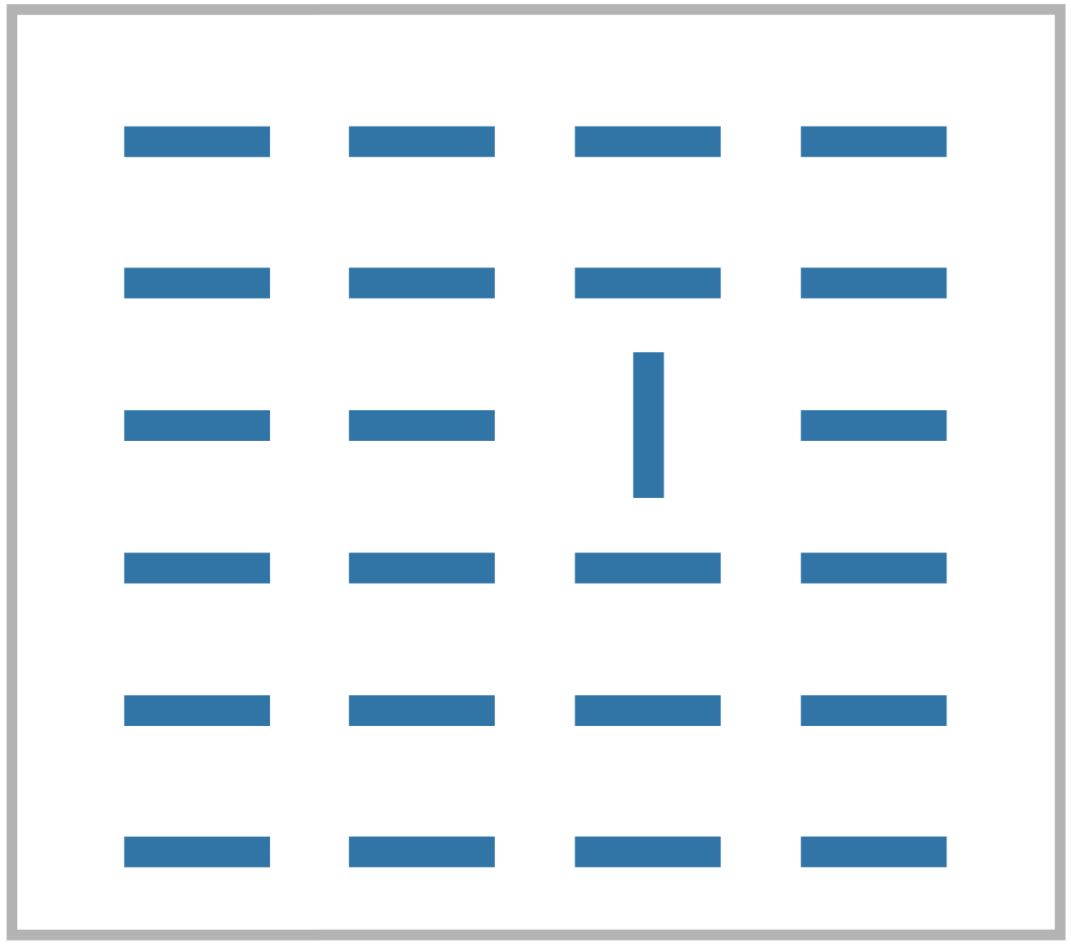
- anche qui individuiamo il cerchio nell'insieme di quadrati senza dover analizzare gli elementi uno ad uno
  - anche se **richiede più tempo** rispetto all'esempio col colore
  - anche in questo caso il numero di elementi non incide



Popout: inclinazione

L’**inclinazione** fornisce un visual popout

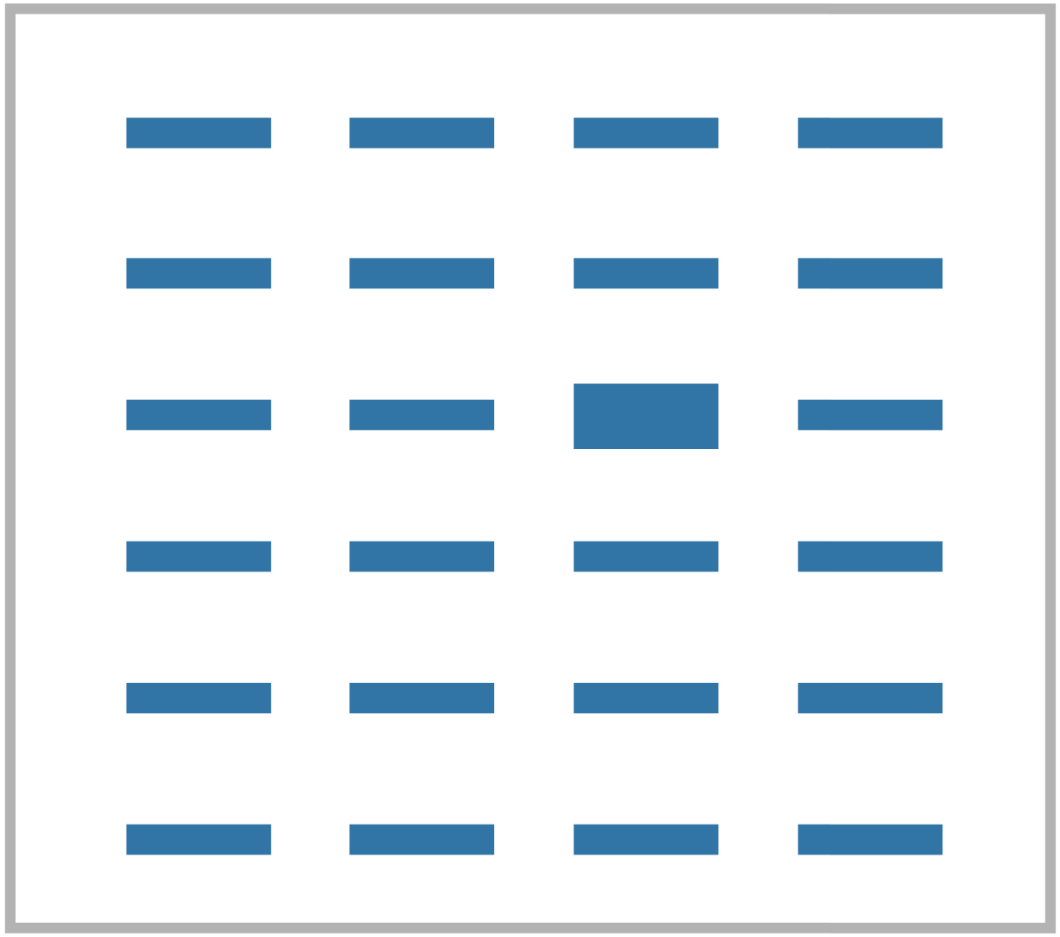
- individuiamo facilmente l’elemento con inclinazione diversa



Popout: dimensione

La **dimensione** fornisce un visual popout

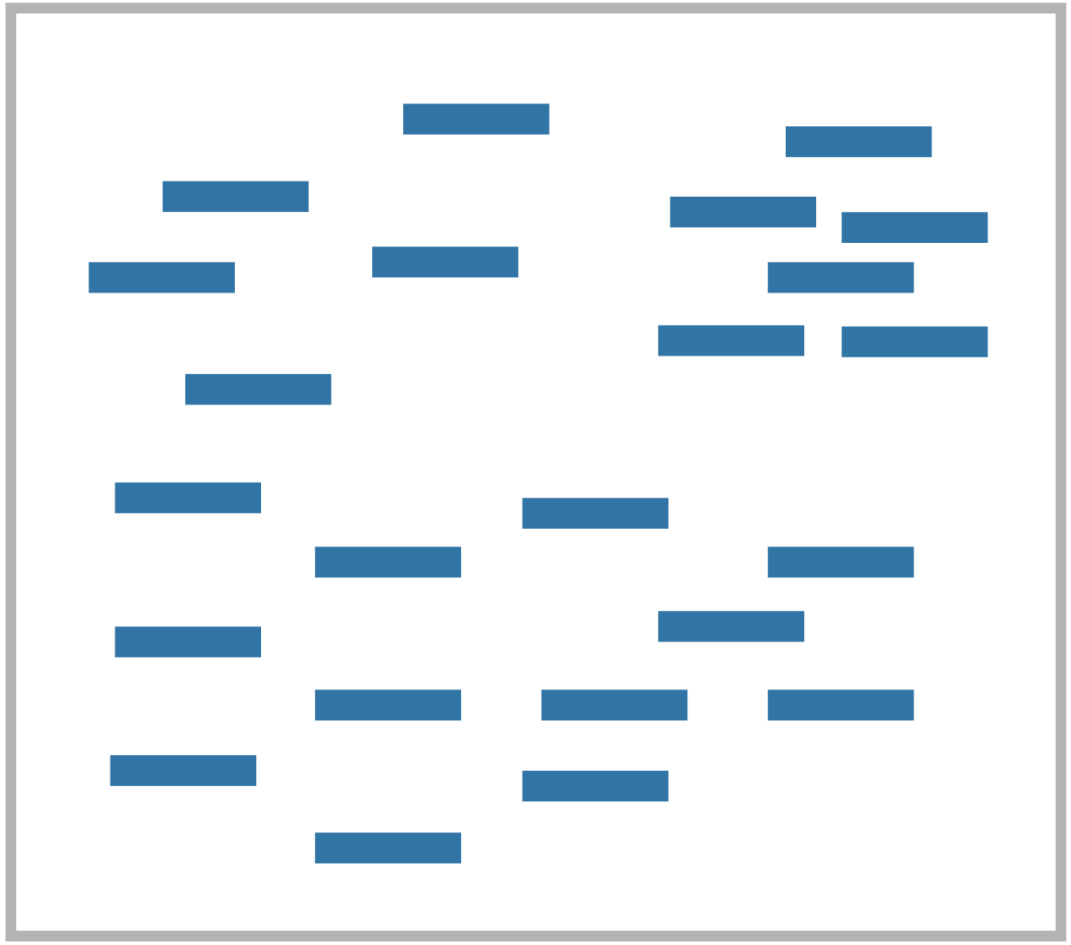
- individuiamo facilmente l'elemento con dimensione diversa



Popout: prossimità

La **prossimità** fornisce un visual popout

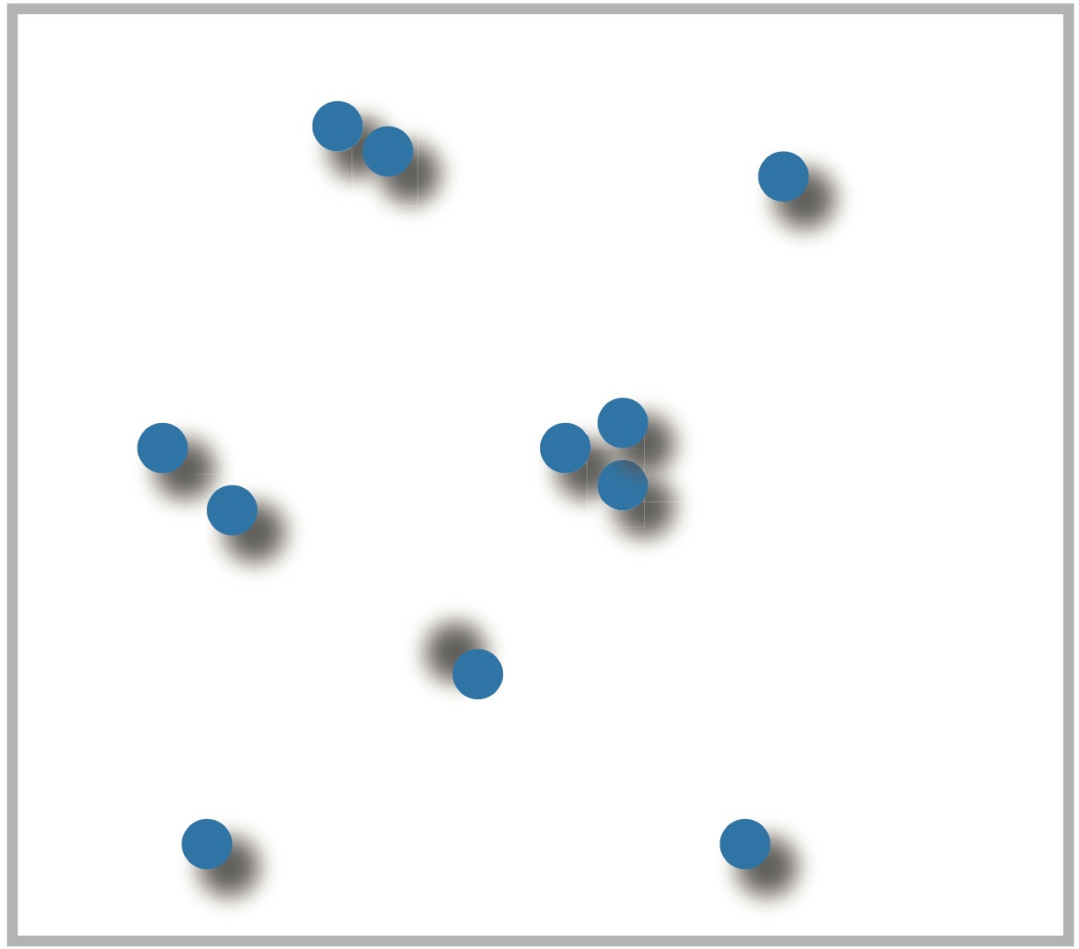
- individuiamo facilmente gli elementi più vicini tra loro (gruppi, cluster)



Popout: ombra

La **direzione dell'ombra** fornisce un visual popout

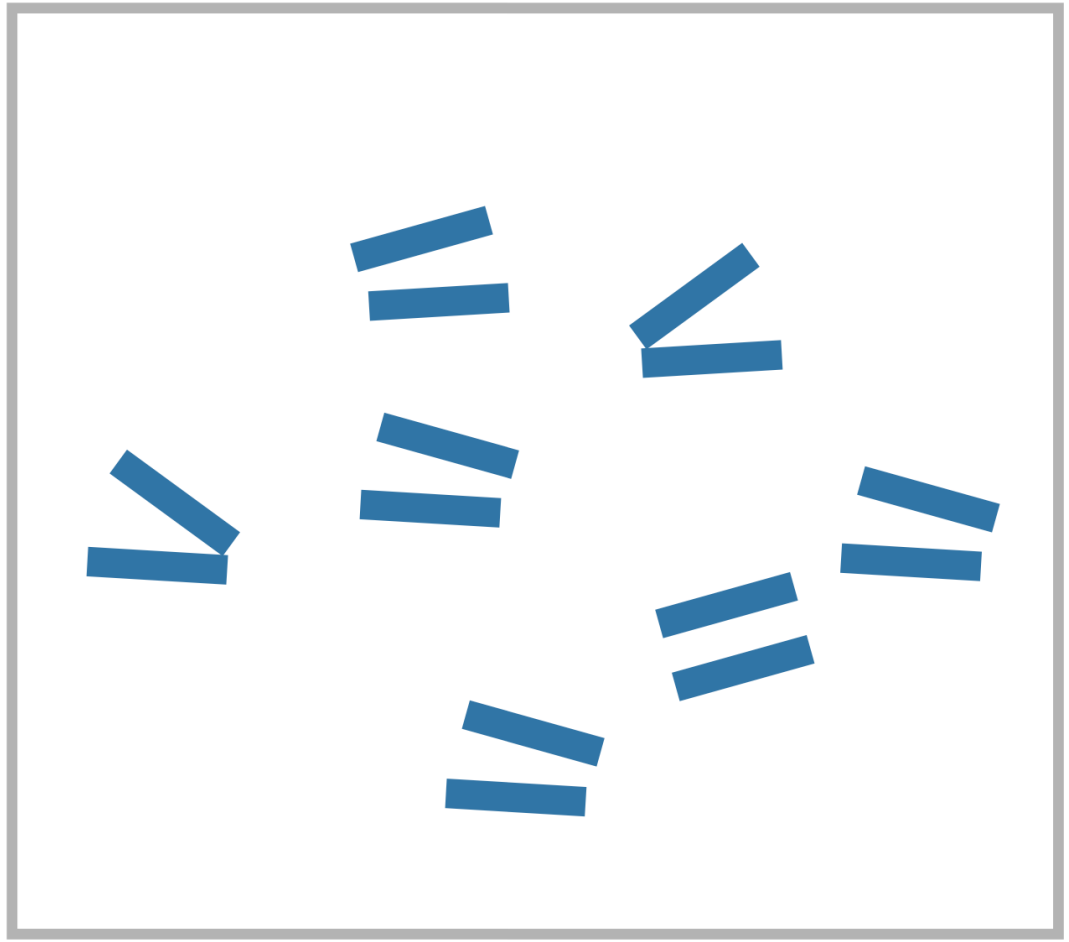
- individuiamo facilmente l'elemento con l'ombra diversa



Popout: parallelismo

Il **parallelismo NON** fornisce un visual popout

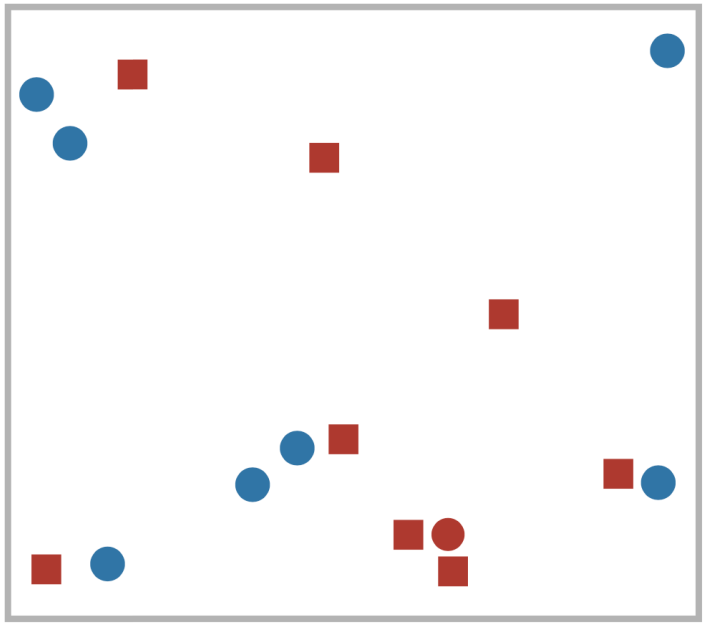
- NON individuiamo con facilità gli elementi paralleli



Combinare i popout

Anche se i channel colore e forma forniscono visual popout, combinati insieme lo perdono

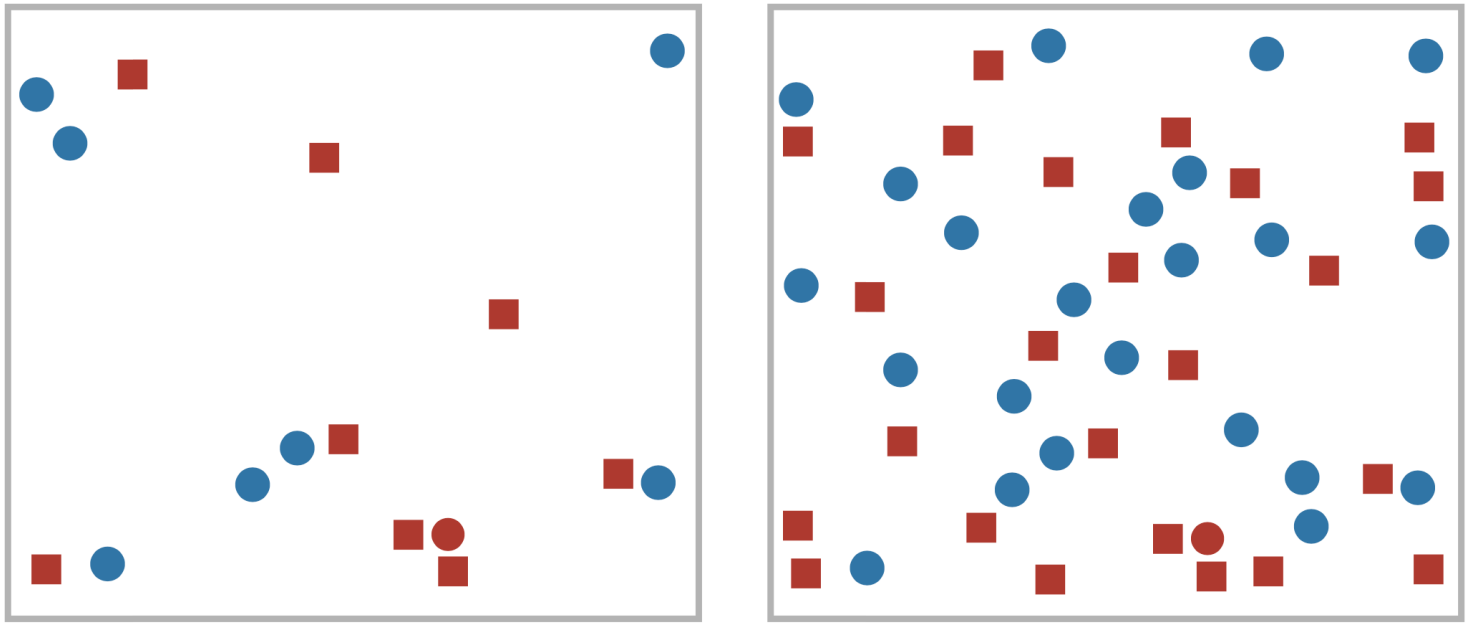
- il *cerchio rosso* non salta all'occhio immediatamente
- dobbiamo analizzare (anche se sommariamente) tutti gli elementi



Combinare i popout

Anche se i channel colore e forma forniscono visual popout, combinati insieme lo perdono

- il *cerchio rosso* non salta all'occhio immediatamente
- dobbiamo analizzare (anche se sommariamente) tutti gli elementi
- ora il numero di elementi conta!



Giudizio assoluto o relativo?

La **legge di Weber** ci insegna che la percezione umana è basata prevalentemente sul giudizio **relativo** (e non su quello assoluto)

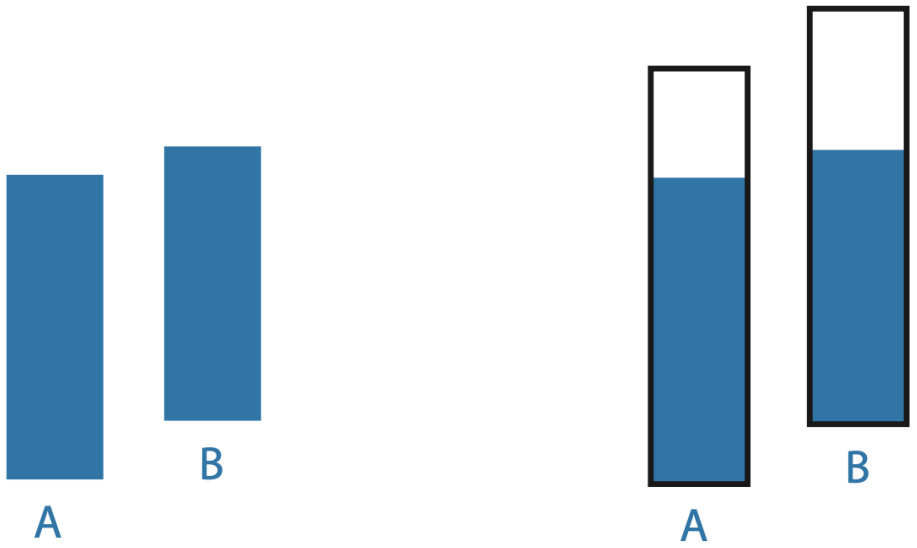
- infatti percepiamo una differenza di lunghezza tra due oggetti come percentuale della lunghezza degli oggetti stessi e non come lunghezza assoluta
- inoltre, quando due oggetti sono vicini e allineati è più semplice dare un giudizio, rispetto a quando non sono allineati o ci sono altri elementi tra i due
- vediamo un esempio…

Giudizio assoluto o relativo?

- giudicare la lunghezza degli elementi A e B è difficile

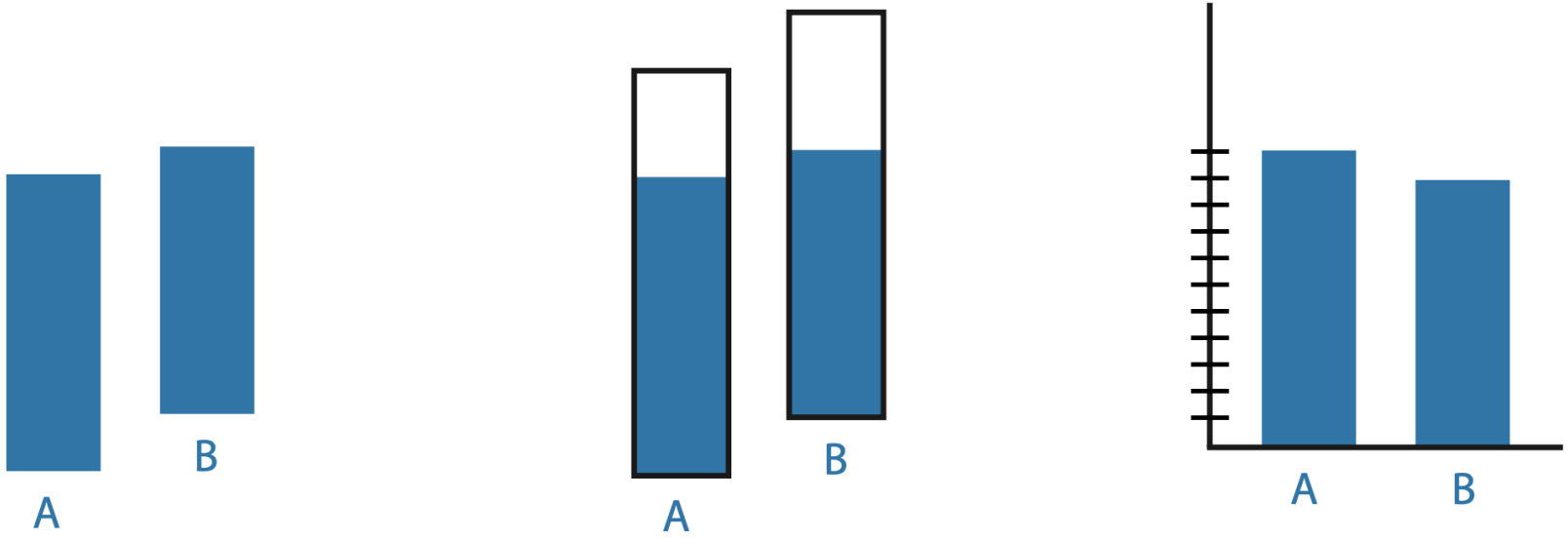
Giudizio assoluto o relativo?

- giudicare la lunghezza degli elementi A e B è difficile
- se aggiungiamo un **bordo**, allora diventa più semplice in quanto riusciamo a valutare meglio lo spazio vuoto



Giudizio assoluto o relativo?

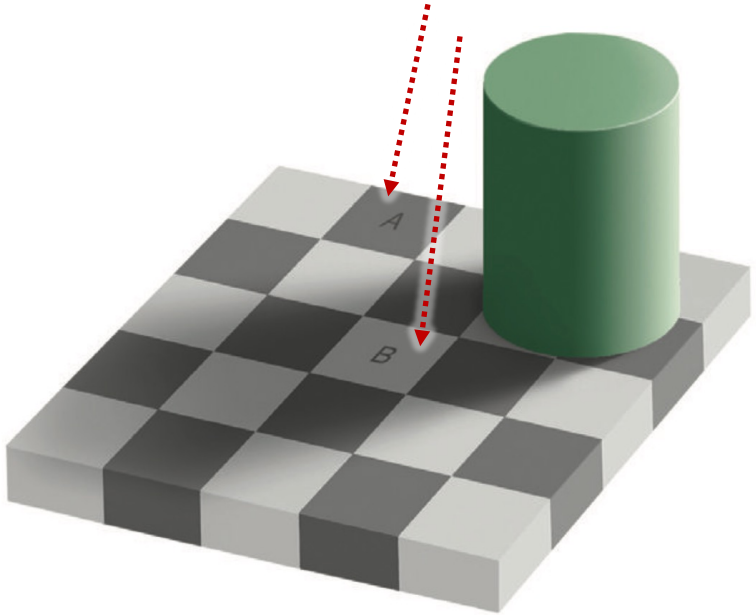
- giudicare la lunghezza degli elementi A e B è difficile
- se aggiungiamo un **bordo**, allora diventa più semplice in quanto riusciamo a valutare meglio lo spazio vuoto
- se **allineiamo** i due elementi e aggiungiamo un **sistema di riferimento** è più semplice dire che l'elemento B è più corto dell'elemento A (anche senza bordo)



Giudizio assoluto o relativo?

Anche la nostra percezione del **colore** è influenzata dal contesto

- nell'immagine sottostante, percepiamo i due quadrati A e B di due tonalità di grigio diverse

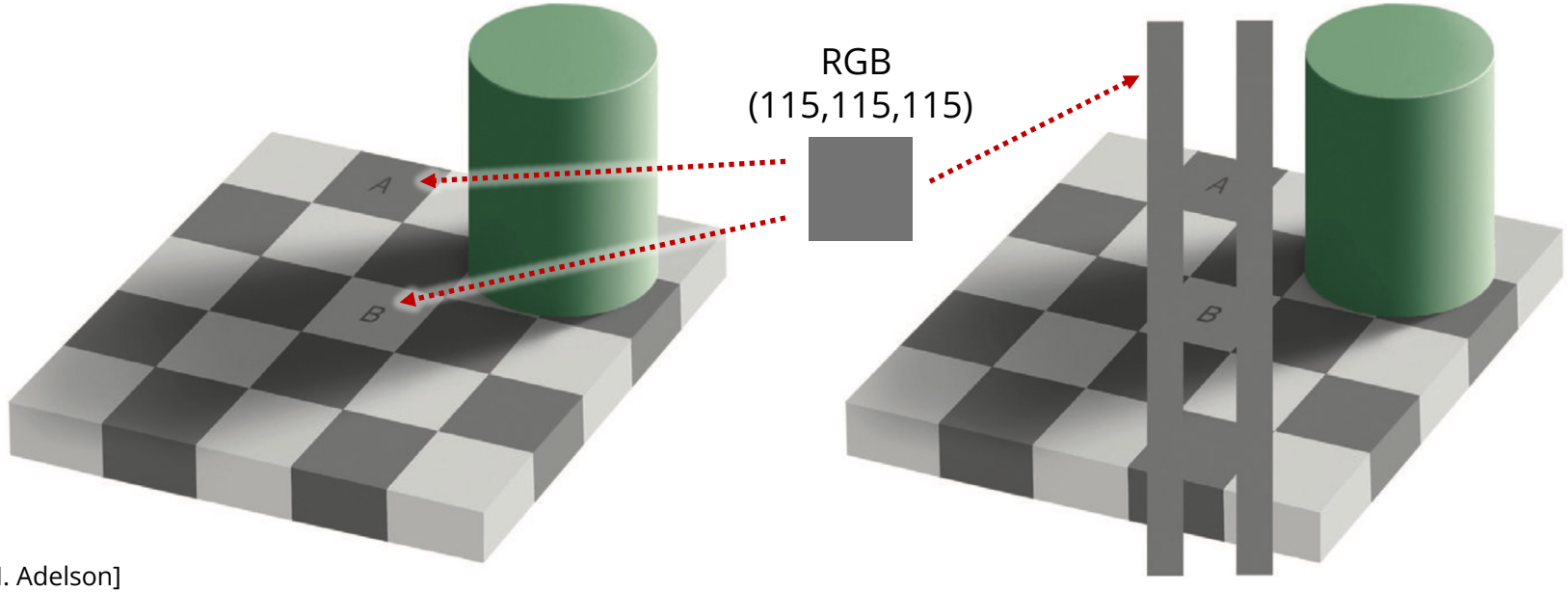


[Edward H. Adelson]

Giudizio assoluto o relativo?

Anche la nostra percezione del **colore** è influenzata dal contesto

- nell'immagine sottostante, percepiamo i due quadrati A e B di due tonalità di grigio diverse
- se mettiamo un **elemento di riferimento** notiamo come i due quadrati abbiano la stessa identica tonalità



[Edward H. Adelson]

Giudizio assoluto o relativo?

In generale, quando progettiamo un tool di visualizzazione, e vogliamo valutare l'**accuratezza** e la **discriminabilità** dei channel, dobbiamo ricordarci di distinguere tra giudizio **assoluto** e giudizio **relativo**

- il **sistema visivo** umano funziona molto bene in un **ambiente naturale**, ma è molto probabile che venga **ingannato** (involontariamente) in tool di visualizzazione "***mal progettati***"